Universidad de San Carlos de Guatemala.
Centro Universitario de Occidente.
División de Ciencias de la Ingeniería.
Análisis y Diseño I.
Ing. Daniel Gonzales.

“DOCUMENTACIÓN - MANUAL TÉCNICO”

201931811 Diego José Maldonado Monterroso
201930967 William Alexander Miranda Santos
201930171 Melanni del Rosario Tzul Baquiax
201731120 Diego José Avila Estrada
201731523 Byron Fernando Torres Ajxup
201930566 Alexander Manuel de Jesús Tzoc Alvarado
202031871 Carlos Raúl Alberto López Peláez
201831260 Michael Kristopher Marín Reyes
201830530 Wilson Jonatan Chay Santizo

Quetzaltenango, Guatemala.

Miércoles 28 de octubre de 2026.

Índice

Introducción **4**

Arquitectura **6**

Contexto 6
Tecnologías 6
Interfaces 7
Capas y módulos del backend 8
Comunicación entre módulos 10
Estructura de los repositorios 11
Frontend 12
Seguridad 14
Trabajo sin conexión y sincronización 15
Archivos 17
Índice de condición 18
Procesos programados 18
Calidad y pruebas 19
Decisiones de arquitectura 19

Modelo de datos **21**

Reglas del esquema 21
Usuarios, cursos y revisión 22
Puentes, inspecciones e índice 23
Mantenimiento, foro y sincronización 24
Máquina de estados de la inspección 25
Máquina de estados de la orden de mantenimiento 26
Reglas de negocio implementadas 26
Columnas de las tablas principales 27
Migraciones 32
Diferencias con el diseño 33

Módulos en detalle **34**

Usuarios, autenticación y auditoría 34
Inventario de puentes y mapa 34
Motor de formularios y versionado 35
Inspecciones 35
Fotos y documentos 36
Trabajo sin conexión y sincronización 37
Cursos, asignaciones y revisión académica 37
Índice de condición y pesos 38
Mantenimiento 39
Foro y notificaciones 39

API REST **41**

Convenciones 41

Endpoints por módulo 42
Guía de despliegue **50**
Entornos 50
Arquitectura desplegada 50
Pipeline de integración y entrega continua 52
Variables y secretos por entorno 53
Configuración de la aplicación 53
Primer arranque de un entorno 54
Desarrollo local 54
Actualizar un entorno y verificarlo 55
Si algo falla 55
Respaldo y restauración **57**
Qué se respalda 57
Instalación del cron 57
Prueba de restauración 57
Restauración real 58
Trazabilidad **59**
Del enunciado al sistema 59
Módulos y responsables 59
Verificación al cierre 60
Registro de decisiones de arquitectura 60
Límites declarados 63

Introducción

El Sistema de Gestión de Puentes (SGP) digitaliza el inventario de puentes y su inspección con el formulario del *Manual Centroamericano de Gestión del Riesgo en Puentes* (SIECA). Con cada inspección publicada calcula el índice de condición (IC), actualiza el estado del puente y genera las propuestas de mantenimiento. También sostiene la práctica de campo del curso de Puentes del Centro Universitario de Occidente: el estudiante inspecciona los puentes que tiene asignados y el catedrático revisa, califica y publica.

Dato	**Valor**
Sistema	Sistema de Gestión de Puentes (SGP)
Curso	Análisis y Diseño I, Centro Universitario de Occidente (USAC)
Producción	https://pf-puentes.duckdns.org
Stage y dev	Mismo dominio, puertos 8081 y 8082
Documentación de la API	`/api/docs` (OpenAPI) y `/api/docs/swagger-ui.html`
Repositorios	github.com/DiegoMaldonado19/pf-puentes-backend y github.com/DiegoMaldonado19/pf-puentes-frontend
Formulario vigente	SIECA V1.0.0, con 8 secciones y 19 campos de daño
Tamaño	13 módulos de backend, 125 endpoints, 35 tablas, 43 migraciones y 107 decisiones de arquitectura (ADR)

Perfiles del sistema:

Perfil	**Rol**	**Cómo obtiene la cuenta**	**Permisos principales**
Visitante	Sin sesión	No necesita	Lectura del inventario, el mapa, las fichas y los foros
Estudiante	`ESTUDIANTE`	Registro propio y activación al inscribirse en un curso	Inspecciona los puentes asignados y envía a revisión
Catedrático	`CATEDRATICO`	Invitación	Cursos, asignaciones, revisión académica, publicación directa, solicitudes de alta, mantenimiento y moderación
Profesional externo	`PROFESIONAL_EXTERNO`	Invitación y colegiado verificado	Inspecciona cualquier puente activo y publica directamente
Administrador	`ADMINISTRADOR`	Invitación (el primero, con `ADMIN_INICIAL_*`)	Cuentas, inventario, formularios, pesos del IC, mantenimiento, bitácora y moderación

Este manual describe la arquitectura, el modelo de datos, la API, el despliegue, el respaldo y la trazabilidad con el enunciado. El uso de cada pantalla está en el manual de usuario. El diccionario de datos completo (`docs/diccionario-de-datos.md`), la especificación OpenAPI y el registro de ADR (`docs/adr/` de cada repositorio) son entregables aparte que este manual resume.

Arquitectura

Contexto

El SGP es una aplicación cliente-servidor desacoplada: una SPA en Angular consume una API REST en Spring Boot. El servidor no renderiza vistas ni guarda sesión en memoria; la identidad viaja en un JWT. Toda la comunicación pasa por nginx, que termina TLS y es el único servicio con puerto publicado.

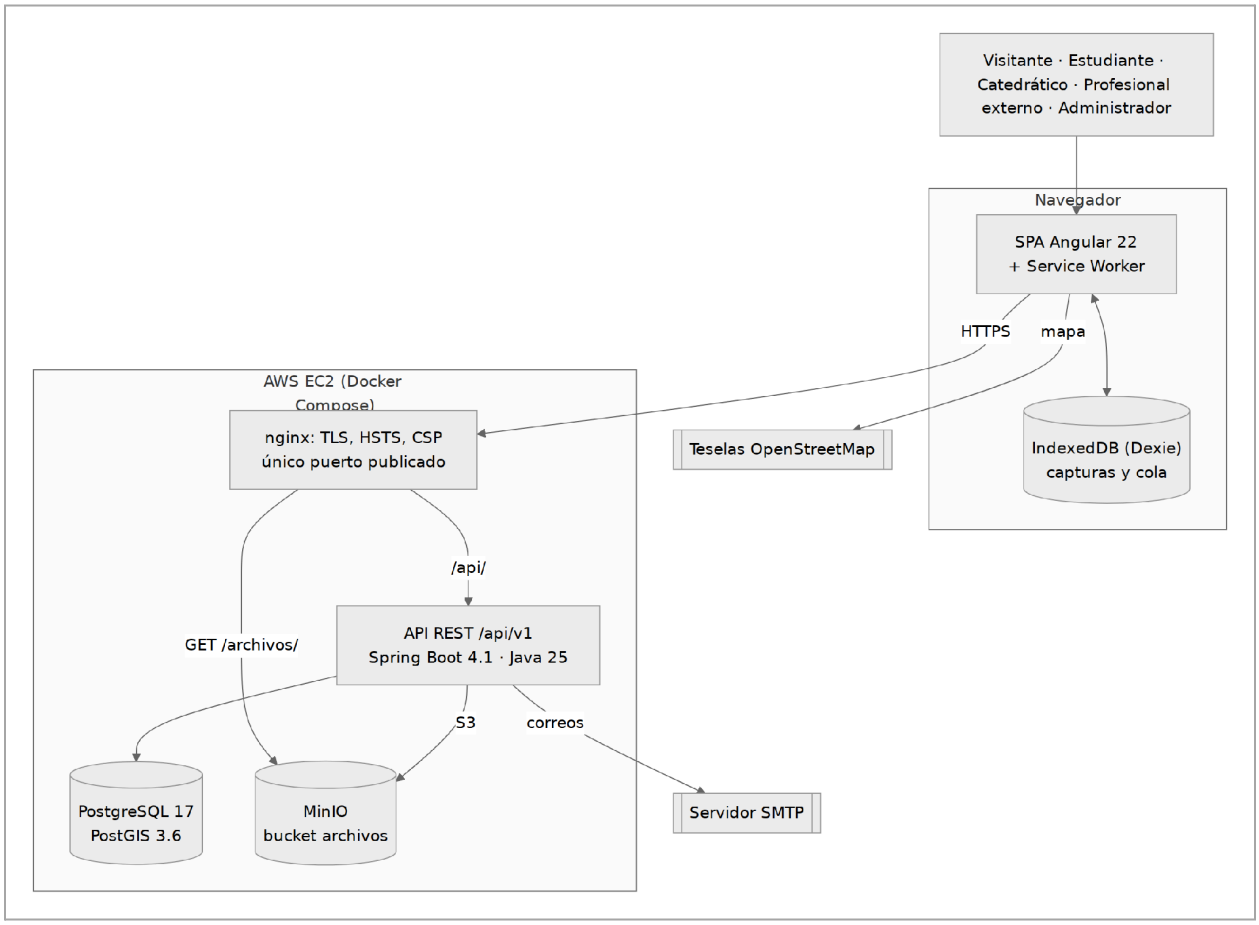


Diagrama de contexto

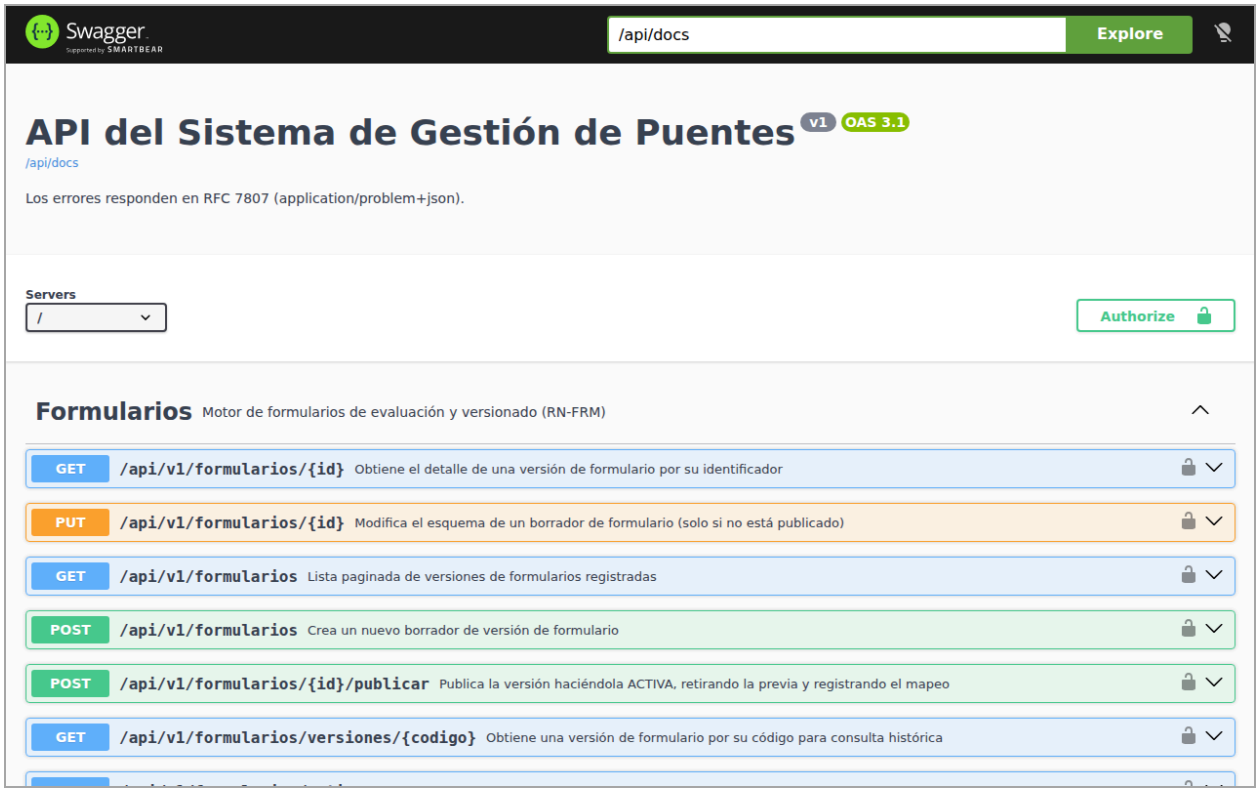
Tecnologías

Capa	Tecnología y versión
Frontend	Angular 22.1 (componentes standalone y señales), TypeScript 6.0, RxJS 7.8, Tailwind CSS 4.1
Offline	`@angular/service-worker` (PWA), Dexie 4.4 sobre IndexedDB, `uuid` 14 (UUID v7 en el cliente)
Mapas	MapLibre GL 6.12 con teselas de OpenStreetMap

Capa	Tecnología y versión
Backend	Java 25, Spring Boot 4.1.1 (Web MVC, Data JPA, Security, Validation, Actuator, Mail, Flyway, AspectJ)
Persistencia	Hibernate Spatial, Hypersistence Utils 3.16 (JSONB), Flyway, PostgreSQL 17 con PostGIS 3.6
Librerías de backend	MapStruct 1.6.3, JJWT 0.13.0, springdoc-openapi 3.1.0, AWS SDK v2 S3 2.55, ShedLock 7.10.1, networknt json-schema-validator 1.5.6, Lombok
Almacenamiento de objetos	MinIO (imagen `pgsty/minio`, compatible con S3)
Proxy y TLS	nginx 1.30 sin privilegios, HTTP/2, certificado de Let's Encrypt para `pf-puentes.duckdns.org`
Pruebas	JUnit 5, Mockito, Testcontainers (PostgreSQL y MinIO), MockMvc, JaCoCo 0.8.15, Vitest 4, Playwright 1.63
Calidad	Spotless 3.10 (Google Java Format), PMD 3.28, ESLint 10, Prettier 3.8
Infraestructura	AWS EC2, Docker Compose, Docker Hub, GitHub Actions con Environments

Interfaces

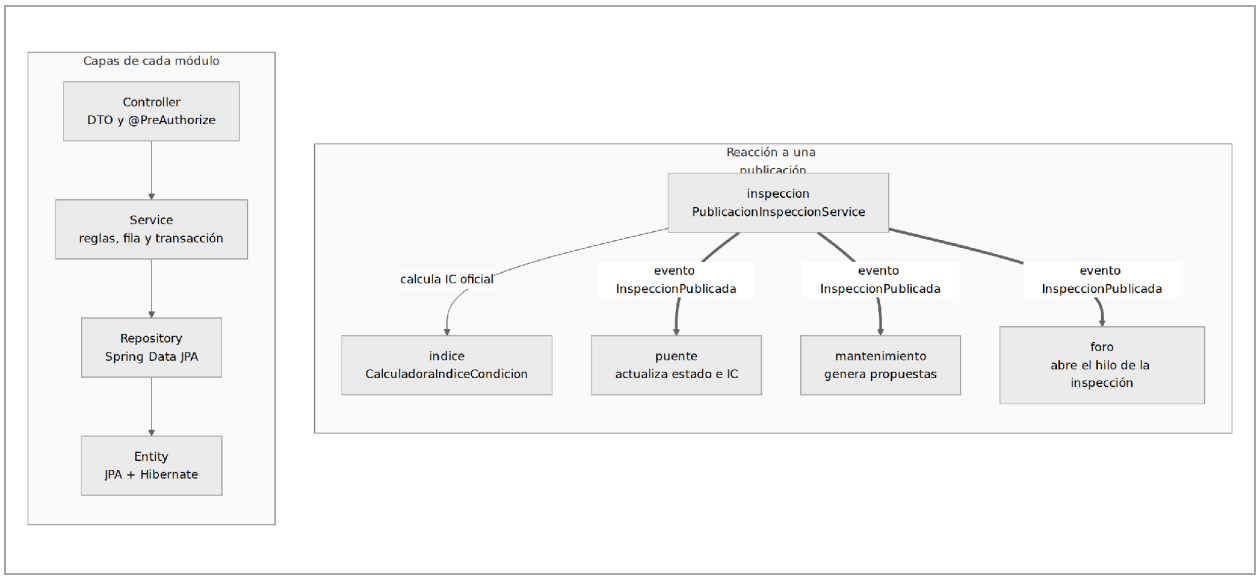
Interfaz	Ruta	Tecnología	Quién la usa
Aplicación web	`/`	SPA Angular servida por nginx; `try_files` a `index.html`	Todos los perfiles
API REST	`/api/v1/...`	Spring Boot, JSON en `snake_case`	La SPA
Documentación de la API	`/api/docs`, `/api/docs/swagger-ui.html`	springdoc-openapi; en prod exige sesión	Desarrolladores
Archivos	`/archivos/...`	nginx reenvía a MinIO solo `GET` con URL firmada de 15 minutos	La SPA, al mostrar fotos y PDF
Salud y métricas	`:8081/actuator/health`, `/metrics`	Actuator en un puerto que no se publica	Healthcheck del contenedor
Correo	SMTP	Spring Mail; `CORREO_MODO=smtp` (en desarrollo, `consola`)	Verificación, invitación y recuperación



Interfaz de la especificación OpenAPI

Capas y módulos del backend

El backend se organiza por módulos de dominio dentro de `com.cunoc.puentes`, no por tipo técnico. Cada módulo respeta capas estrictas: el controlador valida la entrada y traduce la salida, el servicio tiene la lógica, la transacción y la autorización por fila, el repositorio accede a datos y la entidad nunca sale de la API: en la frontera solo hay DTO convertidos con MapStruct.



Capas de un módulo y reacción a una publicación

Módulo	Responsabilidad	Piezas principales
`usuario`	Cuentas, registro, verificación, invitaciones, sesión, contraseñas, colegiado	`AutenticacionService`, `SesionService`, `InvitacionService`, `PoliticaDeContrasena`, `ControlDeIntentos`
`puente`	Inventario, catálogo del INE, código del puente, solicitudes de alta, ubicación	`PuenteService`, `SolicitudPuenteService`, `InspeccionPublicadaListener`
`formulario`	Versiones del formulario como JSON Schema, publicación y mapeo entre versiones	`FormularioService`, validador desde el esquema
`inspeccion`	Ciclo de vida de la inspección, datos permanentes, envío y publicación	`EnvioInspeccionService`, `PublicacionInspeccionService`, `EstadoInspeccion`
`archivo`	Fotos, miniaturas y PDF en MinIO; límites y purga	`ArchivoService`, `AlmacenamientoArchivos`, `AlmacenamientoMinio`
`sync`	Idempotencia de la cola offline y copias de conflicto	Tabla `idempotencia`, `copia_conflicto`
`curso`	Cursos, inscripciones y asignaciones de puentes	`CursoController`, activación del estudiante al inscribir
`revision`	Bandeja académica, ciclos, observaciones ancladas, veredictos y calificación privada	`AvisoRevisionJob`, veredictos transaccionales
`indice`	IC oficial y preliminar, juegos de pesos y recálculos fechados	`CalculadoraIndiceCondicion`, `DetectorCondicionesCriticas`
`mantenimiento`	Propuestas por daño, órdenes, evidencia, seguimiento rutinario y alertas	`CatalogoIntervencionesDano`, `EstadoOrden`, `AlertasInspeccionJob`

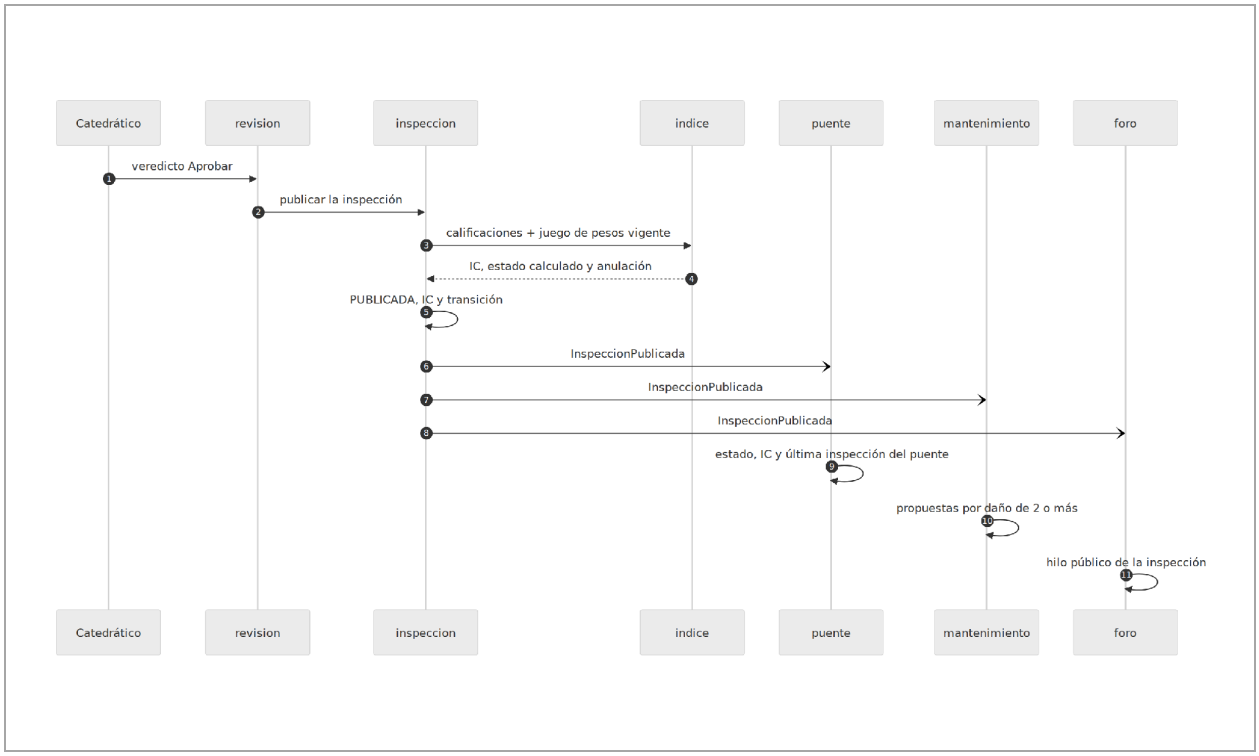
Módulo	Responsabilidad	Piezas principales
`foro`	Foro permanente por puente y foro por inspección, moderación y menciones	`ForoService`, `ForoInspeccionPublicadaListener`
`notificacion`	Notificaciones de la campana	`NotificacionService`
`common`	Errores RFC 7807, seguridad, CORS, límite de tasa, auditoría por aspecto, ShedLock, idempotencia	`ManejadorErrores`, `NegocioException`, `ProcesosProgramadosConfig`

Los módulos `curso`, `notificacion` e `indice` no aparecen en la lista de DT-ARQ-03; se agregaron con el ADR 0060. Dentro de un módulo las relaciones JPA son `LAZY`; entre módulos solo se guarda el UUID, así ningún módulo importa entidades de otro.

Comunicación entre módulos

Cuando una inspección pasa a `PUBLICADA`, el módulo `inspeccion` calcula el IC oficial con `indice` y publica el evento de dominio `InspeccionPublicada`. Tres módulos reaccionan sin que `inspeccion` dependa de ellos:

Suscriptor	Reacción
`puente` (`InspeccionPublicadaListener`)	Actualiza el estado, el IC y la fecha de la última inspección del puente
`mantenimiento` (`PropuestasInspeccionPublicadaListener`)	Genera una propuesta por cada daño calificado con 2 o más
`foro` (`ForoInspeccionPublicadaListener`)	Abre el hilo público de la inspección



Publicación de una inspección y reacción de los módulos

Los correos se envían con `@TransactionalEventListener(AFTER_COMMIT)` y `@Async`: una caída del SMTP no revierte la operación ni expone el destinatario en la bitácora.

Estructura de los repositorios

```
pf-puentes-backend/
├── src/main/java/com/cunoc/puentes/   13 módulos de dominio
├── src/main/resources/
│   ├── application.properties          configuración por variables de
entorno
│   ├── db/migration/                   43 migraciones Flyway
│   └── formulario/                     esquema SIECA V1.0.0
├── src/test/                           pruebas unitarias y de integración
├── scripts/                            respaldo.sh, restaurar.sh,
datos-demo.sql, cuenta de MinIO
├── docs/                               diccionario de datos, guías y 66 ADR
├── compose.yaml, compose.local.yaml, Dockerfile
└── .github/workflows/ci-cd.yml

pf-puentes-frontend/
├── src/app/
│   ├── core/          autenticación, interceptores, guardias y errores
│   ├── features/      admin, auth, cursos, formulario, foro, inspecciones,
│                      mantenimiento, perfil, puentes, revision
│   ├── offline/       base local Dexie, preparación, captura, motor de
sincronización
```

```
│   └── shared/        textos de la interfaz, captura de foto, componentes
comunes
├── e2e/               Playwright: base offline, offline real y mantenimiento
├── nginx.conf, ngsw-config.json, Dockerfile, compose*.yaml
├── docs/              notas de módulos y 41 ADR
└── .github/workflows/ci-cd.yml
```

Frontend

La SPA usa componentes standalone de Angular, señales para el estado y rutas con carga diferida (`loadComponent` y `loadChildren`), así que cada pantalla descarga solo su código. Los estilos usan Tailwind con los tokens de la identidad visual en `styles/components.css`. Todos los textos de la interfaz viven en `shared/textos.ts` (DT-FE-12), lo que permite traducirla sin tocar las plantillas.

Carpeta	Contenido
`core/auth`	`AuthService` con señales `accessToken`, `usuario` y `rol`; hidratación de la sesión con `renovar` al arrancar; interceptor de autenticación; guardias `sesionGuard`, `rolGuard` y `visitanteGuard`
`core/errores`	Interceptor que convierte los Problem Details del backend en mensajes por `type` (DT-FE-10)
`core/notificaciones`	Campana con conteo de no leídas y lista paginada
`features/*`	Una carpeta por módulo funcional: `admin`, `auth`, `cursos`, `formulario`, `foro`, `inspecciones`, `mantenimiento`, `perfil`, `puentes` y `revision`
`offline`	Base local Dexie, preparación, acceso local, captura sin conexión, motor de sincronización, transporte HTTP y diagnóstico
`shared`	Textos, captura y compresión de fotos, componentes comunes (estado del puente, marcador anclado)

Sesión. El token de acceso solo vive en memoria; el de renovación viaja en la cookie `HttpOnly`, inaccesible para JavaScript. El interceptor agrega `Authorization: Bearer` y `withCredentials` a cada llamada a `/api/v1`. Ante un 401, intenta una sola renovación y repite la petición; si no puede renovar, cierra la sesión y conserva el acceso local a las capturas. Las guardias del frontend solo mejoran la experiencia: la seguridad real está en el backend.

Rutas. Las pantallas y su acceso:

Ruta	Pantalla	Acceso
`/puentes`, `/puentes/mapa`, `/puentes/:id`	Inventario, mapa y ficha	Público
`/puentes/nuevo`, `/puentes/:id/editar`	Alta y edición de puentes	Administrador
`/puentes/solicitudes`, `/puentes/solicitudes/nueva`	Bandeja y nueva solicitud de alta	Administrador y Catedrático; la nueva, Catedrático
`/puentes/:id/mantenimiento`	Gestión del mantenimiento	Administrador y Catedrático
`/inspecciones`, `/inspecciones/puentes`, `/inspecciones/nueva/:puenteId`	Mis inspecciones, puentes inspeccionables, inicio	Sesión; inicio solo E, C y P
`/inspecciones/:id`, `/:id/permanentes`, `/:id/historial`	Captura, datos permanentes e historial	Sesión, con permiso por fila
`/cursos`, `/cursos/:cursoId`	Cursos y su gestión	Catedrático
`/mis-asignaciones`, `/mis-revisiones`	Puentes asignados y pendientes de revisión	Estudiante
`/revisiones`, `/revisiones/:revisionId`	Bandeja y detalle de la revisión	Catedrático
`/offline/local`, `/offline/captura/:id`	Capturas locales y editor sin conexión	Sin guardia: el acceso lo controla el propietario local
`/foro`, `/puentes/:id/foro`, `/inspecciones/:id/foro`	Foros	Lectura pública
`/admin/usuarios`, `/admin/invitaciones`, `/admin/auditoria`	Cuentas, invitaciones y bitácora	Administrador
`/admin/formularios`, `/admin/pesos`	Versiones del formulario y pesos del IC	Administrador
`/login`, `/registro`, `/verificar-correo`, `/recuperar-contrasena`, `/restablecer-contrasena`, `/aceptar-invitacion`	Acceso	Visitante

Motor de formularios. El formulario no está escrito a mano: `motor-formulario` lo dibuja a partir del JSON Schema de la versión. Cada propiedad de primer nivel es una sección; las extensiones `x-*` agregan la semántica de SIECA:

Extensión	Uso
`x-orden`	Orden de secciones y campos
`x-grupo`	Agrupa campos de daño de un mismo elemento y habilita **Sin daños en** el grupo

Extensión	Uso
`x-dano`	Campo de daño: control de 0 a 4, base del IC y de las propuestas
`x-anulacion-critica`	Condición que fuerza Malo con calificación 3 o 4; se muestra como **Anulación Crítica**
`x-elemento-ref`	Referencia estable del elemento: liga fotos, observaciones ancladas, pesos y órdenes
`x-permanente`	Dato permanente: se precarga de la última inspección publicada y se confirma
`x-unidad`	Unidad que se muestra junto al campo (m, km)

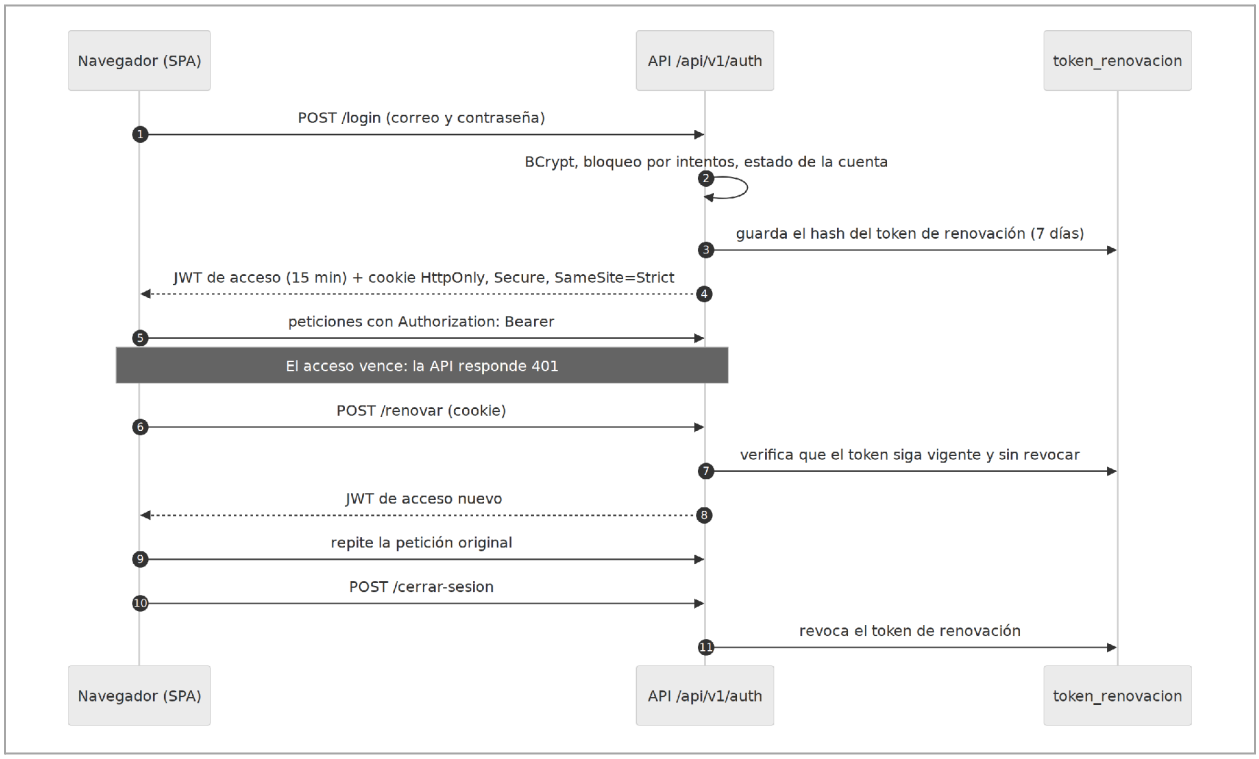
Los campos `readOnly` (la identificación del puente) llegan del inventario. Los arreglos, como los tramos, se agregan y quitan por fila. Una inspección de otra versión se muestra en solo lectura con el aviso de su código de versión. La validación del cliente ayuda a llenar, pero la autoritativa es la del servidor.

Seguridad

Capa	Cómo se protege
Autenticación	JWT HS256 de acceso de 15 minutos y token de renovación de 7 días en cookie `HttpOnly`, `Secure` y `SameSite=Strict`. La base guarda el hash del token de renovación para poder revocarlo (ADR 0017)
Autorización por rol	`@PreAuthorize` en cada endpoint privado. `AutorizacionPorEndpointTest` recorre los endpoints que publica Spring: sin sesión todos responden 401 y ninguno queda sin roles declarados
Autorización por fila	En la capa de servicio: el estudiante solo ve sus borradores y sus puentes asignados; el catedrático, sus cursos; nadie revisa su propia inspección
Contraseñas	BCrypt con factor 12 o más; mínimo 10 caracteres con letra y dígito, y máximo 72 bytes para que BCrypt no trunque
Bloqueo	5 intentos fallidos en 15 minutos bloquean la cuenta 15 minutos; el contador vive en la base porque la aplicación no guarda estado
Límite de tasa	Por IP y endpoint: login 10/min; registro, reenvío y recuperación 5 cada 10 min; restablecer y aceptar invitación 10 cada 10 min; cambio de contraseña 5 cada 10 min; comentarios 20/min
CORS	Lista explícita en `CORS_ALLOWED_ORIGINS`; sin la variable no se admite ningún origen
TLS y encabezados	nginx redirige HTTP a HTTPS y envía HSTS, `Content-Security-Policy`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `X-Frame-Options: DENY` y `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin` (ADR 0008 del frontend)
Archivos	Tipo validado por firma binaria (JPEG, WebP y PDF), nombres generados por el servidor y URL firmadas de 15 minutos; MinIO no publica puertos (ADR 0013)

Capa	Cómo se protege
Bitácora	Auditoría por aspecto en la capa de servicio, de solo inserción también en Hibernate (ADR 0066); nunca guarda contraseñas, tokens ni datos personales completos
Base de datos	La aplicación usa `puentes_app`, sin permisos DDL; las migraciones corren con `puentes_migrador` (ADR 0007)
Documentación	Con el perfil `prod`, `/api/docs` exige sesión
Secretos	Solo por variables de entorno, cargadas desde los GitHub Environments; ninguna credencial en el repositorio

Las rutas públicas son solo las de autenticación (login, renovar, cerrar sesión, registro, verificación, invitación y recuperación) y las de lectura del inventario, el catálogo y los foros. Todo lo demás exige sesión.



Ingreso y renovación de la sesión

Trabajo sin conexión y sincronización

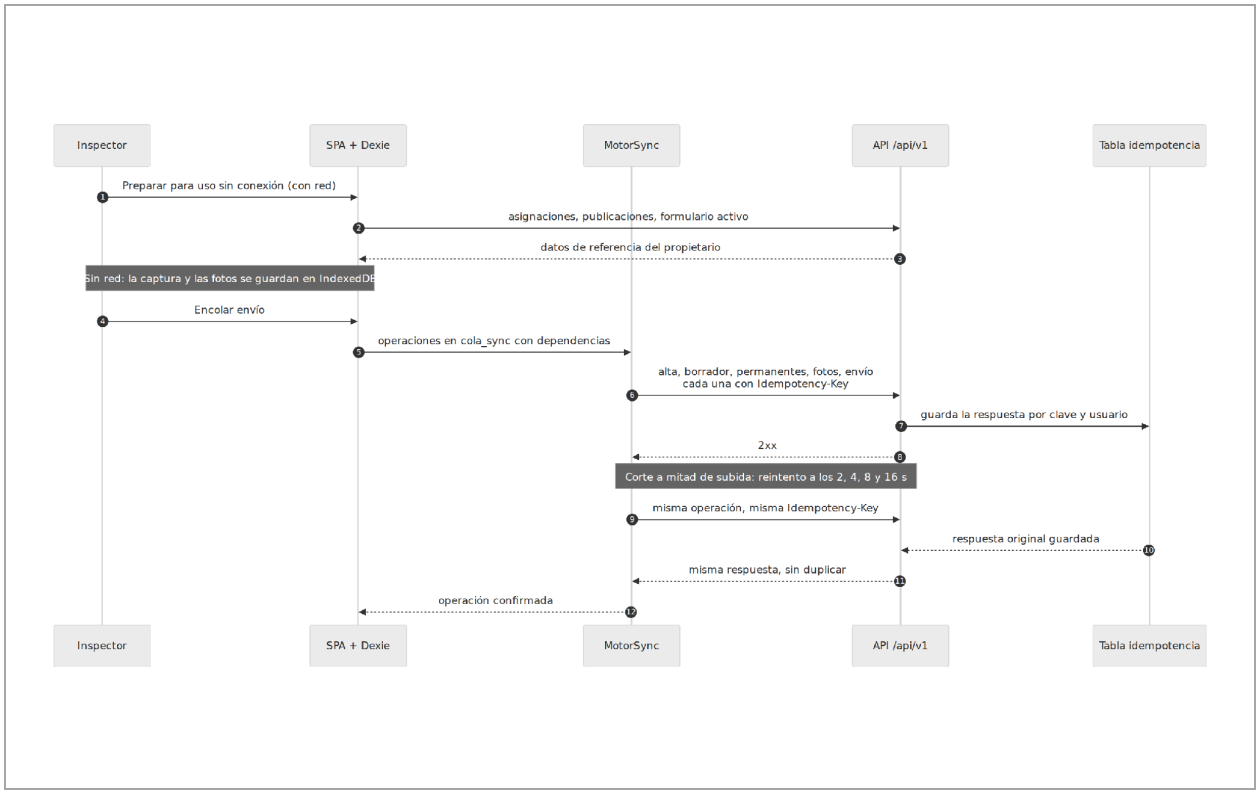
El modo offline es la pieza central del cliente. La SPA es una PWA: el service worker guarda la aplicación y los datos de campo viven en IndexedDB mediante Dexie.

Almacén de Dexie	Contenido
`puentes`, `esquemas_formulario`	Datos de referencia preparados, separados por propietario

Almacén de Dexie	Contenido
`preparaciones`	Última preparación completa de cada propietario
`inspecciones`	Capturas locales con su versión local
`fotos`, `documentos`	Archivos comprimidos y miniaturas, con su anclaje al elemento
`cola_sync`	Operaciones pendientes con estado, intentos, próximo intento y dependencias
`acceso_local`	Propietario habilitado en el dispositivo y cuentas revocadas

El flujo completo:

1. **Preparación.** Con red y sesión, `PreparacionLocal` descarga tres proveedores: puentes y asignaciones, publicaciones (para precargar datos permanentes) y el formulario activo. La preparación se publica de forma atómica para el propietario.
2. **Acceso local.** `AccesoLocal` liga los datos al propietario. Al cerrar sesión o cambiar de cuenta, el propietario anterior queda revocado; los datos se ocultan, pero no se borran. Vuelven cuando el mismo propietario ingresa en línea.
3. **Captura.** La inspección y sus fotos se guardan localmente con UUID v7 generados en el cliente. Las fotos se comprimen a WebP o JPEG, con miniatura de 300 px, antes de guardarse (ADR 0009 del backend).
4. **Cola.** `Encolar envío` crea operaciones ordenadas con dependencias: datos, permanentes, fotos una por una y envío.
5. **Sincronización.** `MotorSync` toma la siguiente operación reclamable, con una concesión de 15 s. Cada petición lleva `Idempotency-Key`. Un fallo transitorio se reintenta a los 2, 4, 8 y 16 segundos; tras 5 fallos, o ante un rechazo de negocio, la operación pasa a `requiere_intervencion`. Un error de sesión no cuenta como intento: pausa la cola.
6. **Idempotencia en el servidor.** La tabla `idempotencia` guarda la clave, el usuario, la huella de la petición y la respuesta. Una clave repetida devuelve la respuesta original sin repetir efectos (ADR 0041 y 0046 a 0053). Si un cliente pisa una versión más nueva, el servidor guarda la anterior en `copia_conflicto`.
7. **Persistencia.** Al preparar se pide `navigator.storage.persist()` (DT-OFF-09). El diagnóstico muestra si el navegador la concedió, el espacio usado y la cuota.



Sincronización idempotente de la cola offline

Archivos

El backend expone la interfaz `AlmacenamientoArchivos`. La implementación es `AlmacenamientoMinio`, sobre el AWS SDK v2, que también funciona contra S3. Los binarios nunca van a la base: la tabla `archivo` guarda la referencia.

Aspecto	Implementación
Bucket	`archivos`; el backend valida al arrancar que existe y es accesible
Clave del objeto	`{año}/{mes}/{puente_id}/{inspeccion_id}/{uuid}.webp`
Variantes	Original comprimido y miniatura de 300 px, generadas por el cliente y validadas por el servidor
Límites	60 fotos y 10 PDF por inspección; PDF de hasta 20 MB (422 si se exceden); nginx corta en 25 MB
Borrado	Solo en un borrador propio; nunca en inspecciones publicadas
Purga	Borradores sin actividad: aviso a los 180 días y purga de objetos a los 210, conservando el registro
Cuenta de servicio	`MINIO_APP_USER`, que solo lee, escribe y borra en `archivos` (ADR 0059)

Índice de condición

El cálculo vive solo en el backend, en una clase pura sin Spring ni repositorios (`CalculadoraIndiceCondicion`, ADR 0016), con pruebas unitarias propias:

```
IC = 100 × (1 − Σ(peso × calificación) ÷ (4 × Σ peso))
```

Resultado	Regla
Bueno	IC ≥ 75
Regular	50 ≤ IC < 75
Malo	IC < 50
Anulación	Socavación de la cimentación, asentamiento, pérdida de sección o ausencia de un elemento portante con calificación 3 o 4 fuerzan Malo, sea cual sea el IC

Ejemplo real de la prueba local: con pesos de 3 en sub y superestructura, 2 en cauce y 1 en elementos no estructurales, Σ peso = 48 y Σ(peso × calificación) = 44, así que IC = 100 × (1 − 44 ÷ 192) = 77.08, que es Bueno.

Los pesos se versionan por versión del formulario en `version_pesos` y `peso_elemento`. Al publicar se usa el juego vigente más reciente; sin juego, la publicación responde `ic-no-calculable`. Un cambio de pesos no reescribe inspecciones: genera recálculos fechados en `recalculo_ic` (ADR 0043). El evaluador puede confirmar un estado distinto del calculado con justificación escrita (ADR 0044). El cliente muestra una estimación preliminar del borrador, que no es oficial.

Procesos programados

Todos usan `@Scheduled` con `@SchedulerLock` de ShedLock (tabla `shedlock`, ADR 0014), así que solo una réplica ejecuta cada uno. Las horas son de America/Guatemala:

Proceso	Hora	Regla	Efecto
Purga de archivos de borradores abandonados	03:00	RN-ARC-06	Borra objetos de borradores sin actividad por 210 días
Aviso de borradores abandonados	04:00	RN-ARC-06	Notifica al autor a los 180 días
Alertas de inspección vencida	06:00	RN-MTO-08	Puentes sin inspección publicada en 12 meses; avisa a catedráticos y administradores
Recordatorios de mantenimiento rutinario anual	06:15	RN-MTO-07	Puentes sin rutina programada en el año

Proceso	Hora	Regla	Efecto
Avisos de revisión vencida	06:30	RN-REV-08	Inspecciones con 15 días sin veredicto; avisa al catedrático

Calidad y pruebas

Verificación	Herramienta	Cuándo
Formato del backend	Spotless con Google Java Format	Job `build` del CI; sin formato no se fusiona
Análisis estático del backend	PMD	Job `build`
Pruebas del backend	JUnit 5 y Testcontainers con PostgreSQL/PostGIS y MinIO reales, sin H2	Job `test` (`./mvnw verify`)
Cobertura	JaCoCo: 70 % o más en servicios y 100 % en el IC y en las máquinas de estado; el CI falla si no se cumple	Job `test`; el reporte sale como artefacto `jacoco`
Autorización	`AutorizacionPorEndpointTest` y pruebas por fila	Job `test`
Diccionario de datos	`DiccionarioDeDatosTest` lo genera desde los `COMMENT ON`; el CI falla si quedó desactualizado	Job `test`
OpenAPI	El JSON se sube como artefacto `openapi`	Job `test`
Formato del frontend	Prettier y ESLint	Job `build`
Pruebas del frontend	Vitest (más de mil pruebas unitarias)	Job `test`
Extremo a extremo	Playwright: harness offline con red degradada (cortes a mitad de subida, latencia)	Job `test` (`test:e2e:base`)

Resultado al cierre del 28/10/2026: backend con 2129 pruebas aprobadas en orden normal y en orden inverso, sin fallos ni omitidas, y con las tres reglas de JaCoCo, Spotless y PMD en verde. Frontend con 1028 pruebas unitarias, lint, build y 14 escenarios E2E aprobados.

Decisiones de arquitectura

Cada decisión relevante, y toda desviación de una directriz técnica, se registra como ADR breve en `docs/adr/` de su repositorio: 66 en el backend y 41 en el frontend. Las más importantes:

ADR	Decisión
Backend 0001	Despliegue en una EC2 con un proyecto Compose por entorno (nube pública en lugar del servidor universitario)
Backend 0002, 0003	Pipeline CI/CD por etapas; imágenes versionadas por hash del árbol y promovidas sin reconstruir

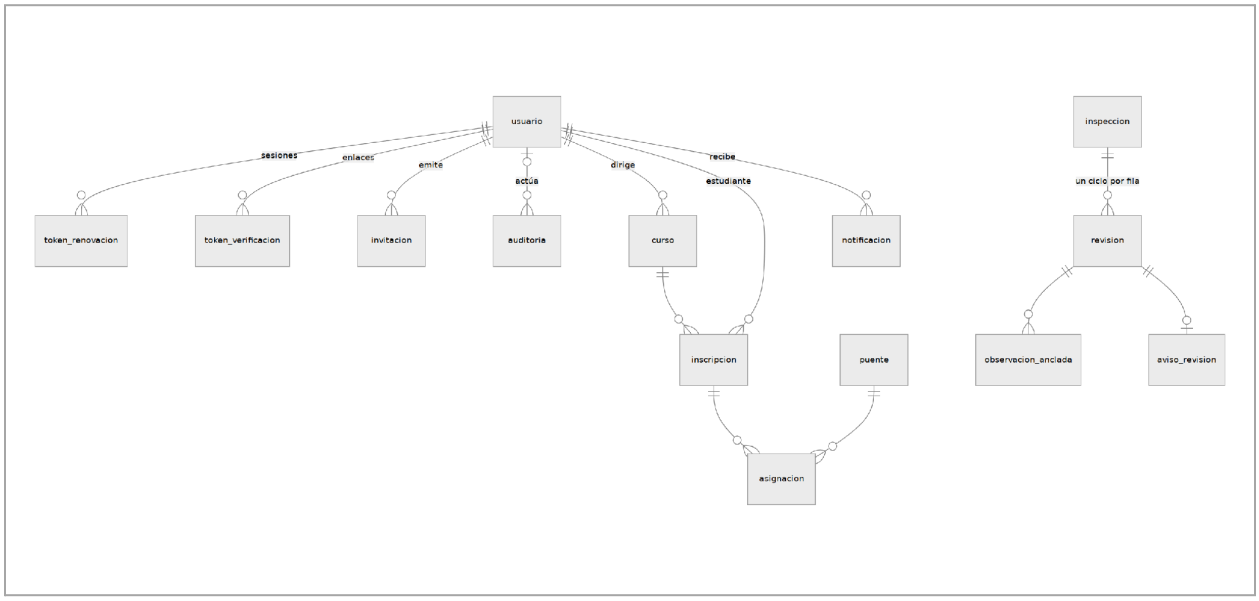
ADR	Decisión
Backend 0004	Configuración por entorno con GitHub Environments
Backend 0006	Java 25 y Spring Boot 4.1
Backend 0007	Dos usuarios de base de datos: aplicación sin DDL y migrador
Backend 0009	La miniatura de 300 px la genera el cliente
Backend 0010, 0011	Modelo de datos base; catálogo del INE con su código como llave
Backend 0013	URL firmadas de MinIO servidas por nginx
Backend 0014	Tabla `shedlock` con el esquema de la librería
Backend 0015, 0066	Auditoría por aspecto; bitácora de solo inserción
Backend 0016, 0043, 0044	Núcleo puro del IC, recálculo fechado y confirmación de estado con justificación
Backend 0017	Token de renovación sin rotación
Backend 0021 a 0033, 0042	Ciclo de vida de las órdenes de mantenimiento
Backend 0041, 0046 a 0053	Idempotencia común y por operación de la cola offline
Backend 0054 a 0057	Revisión académica: bandeja, veredictos, observaciones y calificación privada
Backend 0058	Validación del formulario desde su esquema, no con rutas fijas
Backend 0060	Módulos agregados: `curso`, `notificacion` e `indice`
Backend 0061	Coordenadas de los puentes en Malo públicas
Backend 0062, 0064	Identificación desde el inventario y mapeo entre versiones en la precarga
Frontend 0001	SPA sin SSR servida por nginx
Frontend 0008	TLS con Let's Encrypt y encabezados de seguridad en nginx
Frontend 0009, 0033, 0040	Persistencia y cola offline; transporte HTTP de la cola; captura y sincronización productiva
Frontend 0010	Playwright y harness offline
Frontend 0024	Acceso local por propietario

Modelo de datos

Reglas del esquema

Regla	Cómo se cumple
Modelo híbrido	Columnas tipadas para lo que se consulta y filtra; las respuestas del formulario van en una columna `datos` JSONB validada contra el JSON Schema de su versión
Índices	GIN en JSONB consultado y `GEOGRAPHY(POINT, 4326)` con índice GiST para la ubicación y las búsquedas por proximidad
Llaves	UUID v7, ordenables por tiempo. La inspección y el archivo reciben el id del cliente para funcionar sin conexión; el catálogo del INE usa su código
Nombres	`snake_case`, tablas en singular, `<tabla>_id` para llaves foráneas, `creado_en` y `actualizado_en`
Tiempo	Todas las marcas en UTC (`TIMESTAMPTZ`); la conversión a America/Guatemala ocurre solo en la presentación
Integridad	`NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK` y llaves foráneas en la base: estados válidos, IC de 0 a 100, una sola versión activa, justificación al cambiar el estado, motivos de baja y moderación
Borrado	Lógico (`activo` o `eliminado_en`). Puentes, inspecciones publicadas, usuarios y órdenes nunca se borran físicamente
Migraciones	Flyway con versión por fecha y hora (`V2026_10_04_2003__crear_puente.sql`), aditivas, con `out-of-order` para módulos paralelos; nunca se edita una migración fusionada
Validación al arrancar	`ddl-auto=validate`: si una entidad no coincide con su tabla, la aplicación no arranca
Documentación	Cada tabla y columna lleva `COMMENT ON`; el diccionario de datos se genera de ahí

Usuarios, cursos y revisión

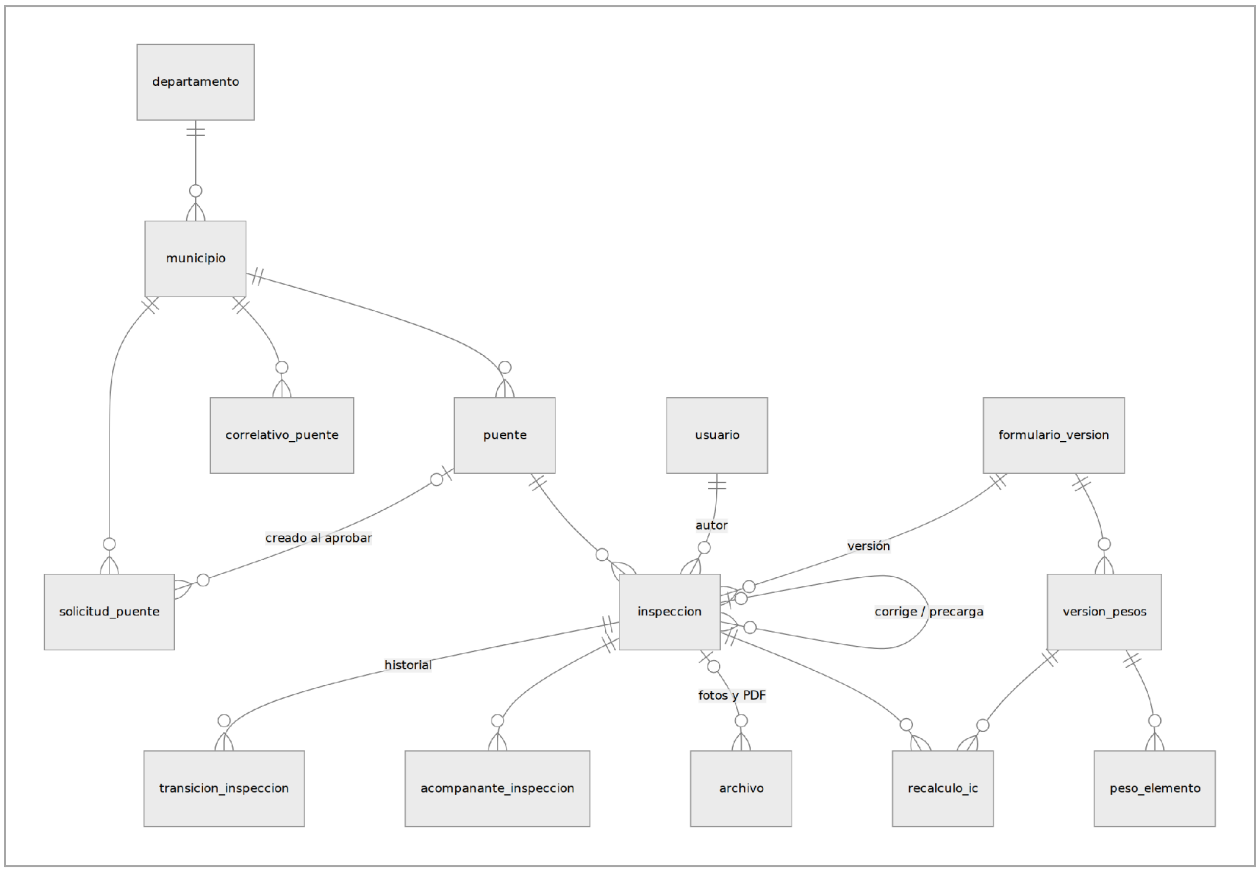


Usuarios, cursos y revisión académica

Tabla	Guarda	Claves y defensas
`usuario`	Cuentas; nunca se borran, se desactivan	Correo único; rol y estado con `CHECK`; intentos fallidos y bloqueo; colegiado y su verificación
`token_renovacion`	Tokens de renovación emitidos	Solo el hash; revocables; vencen a los 7 días
`token_verificacion`	Enlaces de un solo uso: verificar correo y recuperar contraseña	Hash, tipo, vencimiento y uso único
`invitacion`	Invitaciones para roles que no se registran solos	Una abierta por correo; estados Abierta, Aceptada, Revocada y Vencida
`auditoria`	Bitácora de toda acción sobre datos	Solo inserción; valores anterior y nuevo en JSONB, saneados
`curso`	Curso de un ciclo, dirigido por un catedrático	Año de 2020 a 2100, semestre 1 o 2, vigencia
`inscripcion`	Estudiante vinculado a un curso	Única por curso y estudiante; activa la cuenta pendiente
`asignacion`	Puente que un estudiante puede inspeccionar en su curso	Puente activo; base de la autorización por fila
`revision`	Ciclo de revisión de una inspección de estudiante	Un ciclo por fila; veredicto, observación general y calificación privada de 0 a 100
`observacion_anclada`	Observación del revisor sobre un campo	Referencia al campo; genera un pendiente con resolución
`aviso_revision`	Aviso de revisión vencida de cada envío	Idempotente: un aviso por envío

Tabla	Guarda	Claves y defensas
`notificacion`	Notificaciones de la campana	Tipo, mensaje, enlace, leída o no

Puentes, inspecciones e índice

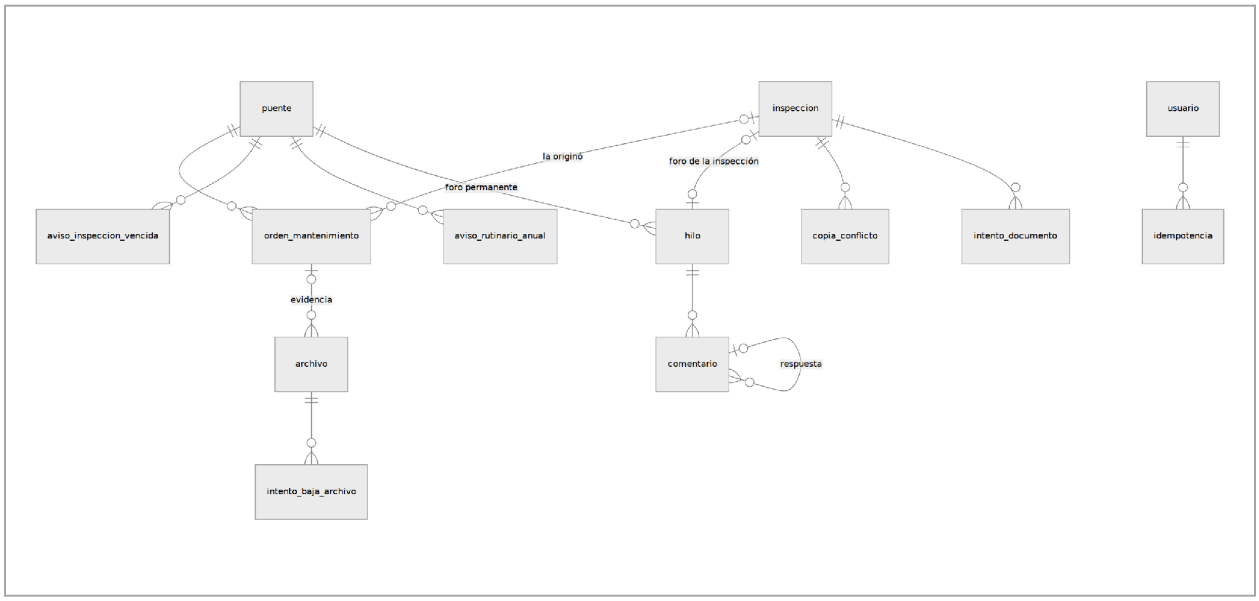


Puentes, inspecciones, archivos e índice de condición

Tabla	Guarda	Claves y defensas
`departamento`, `municipio`	Catálogo del INE	El código del INE es la llave (ADR 0011)
`puente`	Inventario: un registro por puente, nunca por visita	Código único `GT-DD-MMMM-NNNN`; ubicación `GEOGRAPHY`; estado, IC y última inspección derivados
`correlativo_puente`	Último correlativo de cada municipio	Asigna el código sin choques
`solicitud_puente`	Solicitudes de alta de un catedrático	Pendiente, Aprobada o Rechazada; motivo del rechazo
`inspeccion`	Inspección: columnas tipadas y daños en JSONB	Id del cliente; estado con `CHECK`; si está publicada, IC y estados obligatorios; fecha no futura; versión para conflictos
`transicion_inspeccion`	Historial de estados: quién, cuándo y por qué	Solo inserción

Tabla	Guarda	Claves y defensas
`acompanante_inspeccion`	Acompañantes de la visita	No dan permisos; el autor es el único responsable
`archivo`	Fotos, miniaturas y PDF; el contenido está en MinIO	Tipo y tamaño con `CHECK`; ligado a una inspección o a una orden
`formulario_version`	Versiones del formulario SIECA como JSON Schema	Una sola activa; publicada es inmutable; mapeo con la anterior
`version_pesos`, `peso_elemento`	Juegos de pesos del IC por versión del formulario	Peso mayor que cero; vigencia y referencia de acta
`recalculo_ic`	IC recalculado con otros pesos	Fechado; nunca reemplaza el original

Mantenimiento, foro y sincronización



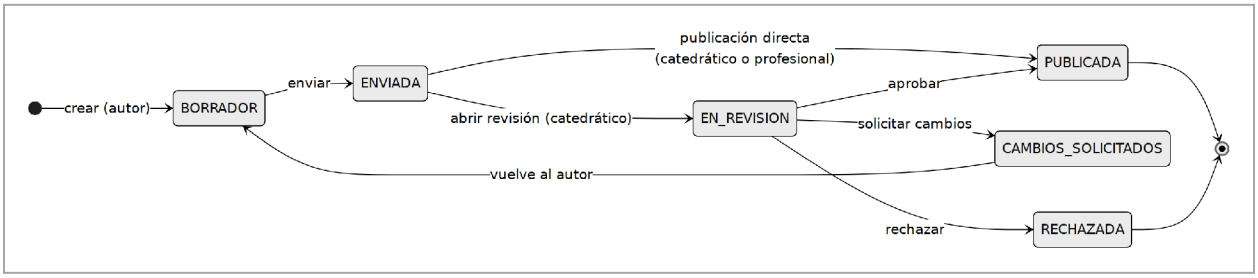
Mantenimiento, foro y sincronización

Tabla	Guarda	Claves y defensas
`orden_mantenimiento`	Orden con su ciclo de vida; nunca se borra	Tipo, estado y prioridad con `CHECK`; motivo obligatorio al descartar o cancelar; responsable y fecha al ejecutar
`aviso_inspeccion_vencida`	Marca del aviso de inspección vencida por puente	Evita avisos duplicados
`aviso_rutinario_anual`	Marca del recordatorio rutinario por destinatario y período	Evita avisos duplicados
`hilo`	Hilo del foro permanente de un puente o de una inspección	Categoría del catálogo; cierre con motivo

Tabla	Guarda	Claves y defensas
`comentario`	Comentario de un hilo	Un solo nivel de respuesta; ocultamiento con motivo; borrado lógico
`idempotencia`	Respuestas guardadas por `Idempotency-Key`	Única por clave y usuario; huella de la petición
`copia_conflicto`	Versión del servidor que pisó un cliente al sincronizar	Se conserva para revisión
`intento_documento`, `intento_baja_archivo`	Intenciones durables de carga y de baja de archivos	Reconcilian MinIO y la base tras un corte
`shedlock`	Candados de los procesos programados	Esquema de la librería (ADR 0014)

Máquina de estados de la inspección

La transición se valida en un solo lugar (`EstadoInspeccion.permite`) y la entidad no expone un setter público. Una transición inválida responde 409. Cada cambio queda en `transicion_inspeccion`.

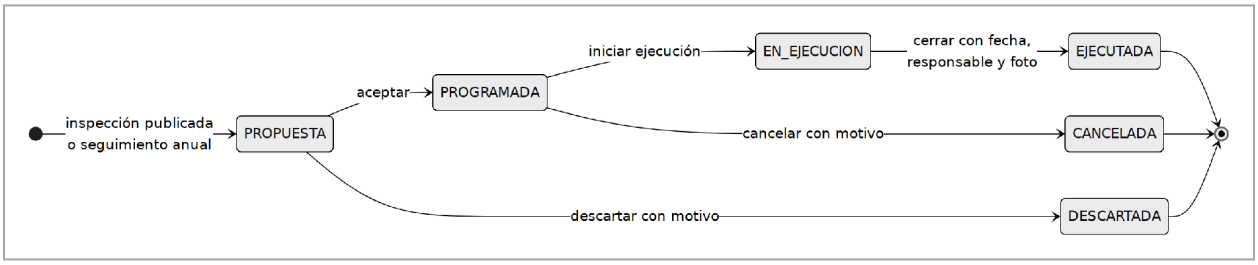


Estados de la inspección

Desde	Hacia	Quién y cuándo
Borrador	Enviada	El autor la envía con datos permanentes confirmados, al menos 4 fotos y el formulario completo
Enviada	Publicada	Publicación directa: el catedrático o el profesional externo verificado envían y publican en la misma operación
Enviada	En revisión	El catedrático del curso abre el ciclo de una inspección de estudiante
En revisión	Publicada	Veredicto Aprobar: se calcula el IC oficial y se emite `InspeccionPublicada`
En revisión	Cambios solicitados	Veredicto con observaciones
En revisión	Rechazada	Veredicto terminal
Cambios solicitados	Borrador	Vuelve al autor para corregir

Una inspección publicada no se edita; se corrige con otra inspección que la supersede (`supersede_a_id`) y exige `motivo_correccion`.

Máquina de estados de la orden de mantenimiento



Estados de la orden de mantenimiento

Origen	Tipo	Prioridad sugerida
Daño 2	Preventivo	Baja; Media con IC Regular o peso de 2 o más
Daño 3	Correctivo	Media; Alta con peso de 2 o más
Daño 4 o condición crítica	De emergencia	Alta
Seguimiento anual	Rutinario	Según programación

Con IC menor de 50 todas las propuestas se sugieren con prioridad Alta. El ajuste de prioridad exige justificación y conserva la sugerida; cerrar una orden exige fecha, responsable y al menos una foto de evidencia.

Reglas de negocio implementadas

Regla	Qué exige	Dónde se cumple
RN-INV-01, 03	Un registro por puente y código por municipio	`puente`, `correlativo_puente`
RN-INV-07	El catedrático solicita altas; el Administrador aprueba o rechaza	`solicitud_puente`
Duplicados	Advertencia si hay otro puente a menos de 100 m (`ST_DWithin`)	`PuenteService`
RN-INS-03	Fecha no futura ni anterior a la construcción	Servicio y `CHECK`
RN-INS-09	Datos permanentes precargados y confirmados antes de enviar	`datos_permanentes_confirmados_en`
RN-INS-12	Más de 500 m entre el GPS y el puente genera advertencia, sin bloquear	`distancia_a_puente_m`
RN-INS-14	El estudiante solo inspecciona sus puentes asignados en curso vigente	Autorización por fila

Regla	Qué exige	Dónde se cumple
RN-ARC-04	Mínimo 4 fotos para enviar; máximo 60 fotos y 10 PDF de 20 MB	`ArchivoService`
RN-FRM-03, 08	Versión publicada inmutable; respuestas validadas contra el esquema	`formulario_version`, validador
RN-IC-02, 05, 06, 08	Fórmula ponderada, anulaciones críticas, confirmación justificada, recálculo fechado	Módulo `indice`
RN-REV-03	El revisor no puede ser el autor	Servicio de revisión
RN-REV-05	Observaciones ancladas a un campo con resolución del estudiante	`observacion_anclada`
RN-REV-08	Aviso a los 15 días sin veredicto	`AvisoRevisionJob`
RN-MTO-03, 06	Tipo y prioridad sugerida según daño, peso e IC	`CatalogoIntervencionesDano`
RN-MTO-07, 08	Seguimiento rutinario anual y alerta a los 12 meses sin inspección	Procesos programados
RN-MTO-09	Las órdenes nunca se borran	Estados finales y motivos
RN-FOR-04	Un solo nivel de respuesta; edición hasta 15 minutos	`ForoService`
RN-OFF-08, 09	Envío idempotente; conflicto sin pérdida silenciosa	`idempotencia`, `copia_conflicto`, versión
RN-USR-06, 07	Política de contraseña y bloqueo por intentos	`PoliticaDeContrasena`, `ControlDeIntentos`
RN-USR-09	Auditoría de toda acción	Aspecto de auditoría

Columnas de las tablas principales

Extracto del diccionario de datos generado desde los `COMMENT ON` de las migraciones. El diccionario completo, con las 35 tablas, sus restricciones e índices, está en `docs/diccionario-de-datos.md` del backend.

Tabla puente

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	uuid	No	Llave primaria. UUID v7
`codigo`	varchar(20)	No	GT-<DEPTO>-<MUNI>-<CORRELATIVO>, único e inmutable (RN-INV-02, RN-INV-03)
`nombre`	varchar(200)	No	Nombre del puente

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
municipio_codigo	varchar(4)	No	Municipio INE; el departamento sale del municipio (referencia a municipio)
ruta	varchar(100)	No	Ruta o carretera
ubicacion	geography(Point,4326)	No	Punto WGS84 (EPSG:4326); la UTM se calcula al mostrar (RN-INV-05)
anio_construccion	integer	Sí	Año de construcción; la inspección no puede ser anterior (RN-INS-03)
activo	boolean	No	FALSE = baja lógica (RN-INV-08)
motivo_baja	text	Sí	Motivo de la baja: demolido, sustituido, duplicado…
estado_actual	varchar(10)	Sí	Derivado de la última inspección publicada; NULL = Sin evaluar (RN-INV-10)
indice_condicion_actual	numeric(5,2)	Sí	IC de la última inspección publicada (RN-INV-09)
fecha_ultima_inspeccion	date	Sí	Fecha de la última inspección publicada (RN-INV-09)
creado_en	timestamptz	No	Fecha de alta, en UTC
actualizado_en	timestamptz	No	Última modificación, en UTC

Tabla inspeccion

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	No	Llave primaria. UUID v7 generado en el cliente, antes de cualquier contacto con el servidor (DT-OFF-05)
puente_id	uuid	No	Puente inspeccionado (referencia a inspeccion)
autor_id	uuid	No	Autor único y responsable (RN-INS-02) (referencia a usuario)
formulario_version_id	uuid	No	Versión del formulario con la que se levantó (RN-FRM-02) (referencia a formulario_version)
supersede_a_id	uuid	Sí	Inspección publicada que esta corrige (RN-INS-08) (referencia a inspeccion)
estado	varchar(20)	No	Estado de la máquina de RN-INS-04

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
fecha_inspeccion	date	No	Ni futura ni anterior al año de construcción del puente (RN-INS-03)
datos	jsonb	No	Respuestas del formulario, validadas contra el JSON Schema de su versión (RN-FRM-08)
ubicacion_inicio	geography(Point,4326)	Sí	GPS del dispositivo al iniciar (RN-INS-12); NULL si no estuvo disponible
dispositivo_id	varchar(100)	Sí	Identificador del dispositivo (RN-INS-13)
enviada_en	timestamptz	Sí	Fecha y hora en que el autor la envió a revisión; la del dispositivo si fue sin conexión (RN-INS-13)
sincronizada_en	timestamptz	Sí	Fecha y hora en que el servidor recibió y guardó la inspección (RN-INS-13)
publicada_en	timestamptz	Sí	Fecha y hora de publicación
version_pesos_id	uuid	Sí	Pesos con los que se calculó el IC (RN-IC-08) (referencia a version_pesos)
indice_condicion	numeric(5,2)	Sí	IC de 0 a 100, calculado al publicar (RN-IC-01, RN-IC-02)
estado_calculado	varchar(10)	Sí	Estado que sale del IC y de las anulaciones (RN-IC-04, RN-IC-05)
anulacion	varchar(20)	Sí	Condición de RN-IC-05 que forzó Malo; NULL si ninguna
estado_confirmado	varchar(10)	Sí	Estado que confirma el evaluador; es el que toma el puente (RN-IC-06)
justificacion_estado	text	Sí	Obligatoria si el estado confirmado difiere del calculado
eliminado_en	timestamptz	Sí	Borrado lógico de un borrador (RN-INS-15)
creado_en	timestamptz	No	Fecha y hora de creación (RN-INS-13), en UTC
actualizado_en	timestamptz	No	Última modificación, en UTC

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
curso_id	uuid	Sí	Curso en cuyo contexto se levantó; su Catedrático es el "asignado" (RN-INS-05). NULL en las de Catedrático y Profesional externo (referencia a curso)
precargada_de_id	uuid	Sí	Inspección publicada del mismo puente de la que se precargaron los datos permanentes (RN-INS-09); NULL si no había ninguna (referencia a inspeccion)
datos_permanentes_confirmados_en	timestamptz	Sí	Cuándo el autor confirmó explícitamente los datos permanentes (RN-INS-09); NULL mientras no los confirme
motivo_correccion	varchar(500)	Sí	Error que enmienda esta corrección; obligatorio si supersede_a_id tiene valor (RN-INS-08)
distancia_a_puente_m	numeric(10,2)	Sí	Metros entre el GPS de inicio y el puente; más de 500 genera una advertencia (RN-INS-12). NULL si no hubo GPS
creada_en_dispositivo	timestamptz	Sí	Hora en que el dispositivo creó la inspección; creado_en es la del servidor al recibirla (RN-INS-13)
estado_confirmado_por	uuid	Sí	Quien confirmó un estado distinto del calculado (RN-IC-06) (referencia a usuario)
version	bigint	No	Contador de escrituras en el servidor, para detectar divergencia con el dispositivo y escrituras simultáneas (RN-OFF-09)
ultima_actividad_en	timestamptz	No	Última actividad del autor sobre el borrador (guardado, foto, documento); no la tocan los procesos del sistema (RN-ARC-06)

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
aviso_abandono_en	timestamptz	Sí	Cuándo se avisó al autor de que el borrador lleva 180 días inactivo; NULL si no se ha avisado (RN-ARC-06)

Tabla orden_mantenimiento

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	No	Llave primaria. UUID v7
puente_id	uuid	No	Puente (RN-MTO-01) (referencia a puente)
inspeccion_id	uuid	Sí	Inspección que la originó, si la hay (RN-MTO-01) (referencia a inspeccion)
tipo	varchar(15)	No	Tipología del manual (RN-MTO-03)
estado	varchar(15)	No	Estado de la máquina de RN-MTO-04
descripcion	text	No	Intervención a realizar
elemento_ref	varchar(200)	Sí	Elemento afectado (contrato 2)
prioridad_sugerida	varchar(5)	Sí	Sugerida por el IC y el peso del elemento (RN-MTO-06)
prioridad	varchar(5)	No	Prioridad vigente
justificacion_prioridad	text	Sí	Obligatoria si la prioridad difiere de la sugerida
fecha_programada	date	Sí	Fecha programada
fecha_ejecucion	date	Sí	Fecha de ejecución (RN-MTO-05)
responsable	varchar(150)	Sí	Responsable de la ejecución (RN-MTO-05)
motivo	text	Sí	Motivo de descarte o cancelación (RN-MTO-09)
creado_en	timestamptz	No	Fecha de creación, en UTC
actualizado_en	timestamptz	No	Última modificación, en UTC

Tabla usuario

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	No	Llave primaria. UUID v7
correo	varchar(254)	No	Correo de acceso; único sin distinguir mayúsculas
nombre	varchar(150)	No	Nombre completo

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
contrasena_hash	varchar(100)	No	Hash BCrypt, factor de trabajo 12 o más (RN-USR-06)
rol	varchar(30)	No	Rol global único (RN-USR-05)
estado	varchar(20)	No	PENDIENTE hasta que lo activen (RN-USR-02); INACTIVO es la baja lógica
correo_verificado_en	timestamptz	Sí	Cuándo verificó su correo (RN-USR-01)
numero_colegiado	varchar(20)	Sí	Número de colegiado del Profesional externo
colegiado_verificado_en	timestamptz	Sí	Cuándo el Administrador verificó el colegiado (RN-USR-04)
intentos_fallidos	integer	No	Intentos fallidos de inicio de sesión en la ventana actual (RN-USR-07)
primer_fallo_en	timestamptz	Sí	Inicio de la ventana de 15 minutos de intentos fallidos
bloqueado_hasta	timestamptz	Sí	Fin del bloqueo temporal
creado_en	timestamptz	No	Fecha de creación, en UTC
actualizado_en	timestamptz	No	Última modificación, en UTC
desactivado_en	timestamptz	Sí	Cuándo se dio de baja la cuenta; NULL mientras no esté INACTIVO (RN-USR-08)
desactivado_por	uuid	Sí	Administrador que dio la baja; NULL si no hay baja o la hizo el Sistema (referencia a usuario)
motivo_baja	varchar(500)	Sí	Motivo escrito de la baja; también el del rechazo de un colegiado
colegiado_verificado_por	uuid	Sí	Administrador que verificó el número de colegiado (RN-USR-04) (referencia a usuario)

Migraciones

Las 43 migraciones se agrupan en estas etapas:

Fecha	Etapa	Qué crea o cambia
03/10 y 04/10	Base	Extensiones (postgis, pg_trgm, uuid-ossp), catálogo del INE y las tablas base de todos los módulos con sus entidades
10/10	Usuarios	Tokens de verificación, baja de cuentas, invitaciones ampliadas, privilegios del usuario de aplicación

Fecha	Etapa	Qué crea o cambia
20/10	Inventario	Carga del catálogo del INE, correlativo del puente, motivo de rechazo y protección del puente
21/10	Alertas	Avisos de inspección vencida y de rutinario anual
22/10	Inspecciones	Contexto y precarga, corrección, captura y sincronización, abandono, historial de transiciones, acompañantes e índices de consulta
23/10	Formulario	Carga del formulario SIECA V1.0.0
27/10	Sincronización y revisión	Huella y respuesta binaria en idempotencia, aviso de revisión, intentos de documento, manifiesto de foto idempotente e intentos de baja de archivo

Diferencias con el diseño

Diseño del enunciado	Construido	Por qué
Despliegue en el servidor universitario	AWS EC2 con un proyecto Compose por entorno	La entrega exige nube pública (ADR 0001)
Paquete `gt.usac.cunoc.sgp` con 10 módulos	`com.cunoc.puentes` con 13 módulos	Cursos, notificaciones e índice necesitaban dueño propio (ADR 0060)
Java 21 y Spring Boot 3.3 o superior	Java 25 y Spring Boot 4.1	Versiones vigentes compatibles con la directriz (ADR 0006)
La miniatura la genera el servidor	La genera el cliente y el servidor la valida	Java no lee WebP sin librería adicional (ADR 0009)
Coordenadas de puentes en Malo restringibles	Públicas	Decisión del equipo (ADR 0061)
Tabla `shedlock` según las convenciones del equipo	Esquema propio de la librería	Desvío documentado de DT-BD-05 y 06 (ADR 0014)

Módulos en detalle

Este capítulo resume cada módulo con lo que necesita quien lo mantenga: qué resuelve, dónde vive, qué datos y endpoints posee, qué reglas aplica y cómo se prueba. Los conteos son de las carpetas `src/main` y `src/test` del backend al 28/10/2026.

Usuarios, autenticación y auditoría

Resuelve quién entra y con qué permisos. El estudiante se registra y verifica su correo con un enlace de 24 horas; su cuenta queda pendiente hasta que un catedrático lo inscribe. Los demás roles entran por invitación de 7 días; el profesional externo declara su colegiado y un Administrador lo verifica. El primer Administrador se crea al arrancar si existen las variables `ADMIN_INICIAL_*` y no hay ninguno.

Aspecto	Detalle
Paquetes	`usuario` (81 clases) y la auditoría de `common`
Tablas	`usuario`, `token_renovacion`, `token_verificacion`, `invitacion`, `auditoria`
Endpoints	22 de `usuario` y 1 de auditoría: login, renovar, cerrar sesión, registro, verificación, invitaciones, recuperación, cuentas, colegiado, perfil y mencionables
Reglas	Contraseña de 10 caracteres con letra y dígito; bloqueo por 5 intentos en 15 minutos; ni baja propia ni del último Administrador; una invitación abierta por correo; enlaces de un solo uso guardados como hash
Decisiones	ADR 0007 (dos usuarios de base de datos), 0015 y 0066 (auditoría por aspecto y de solo inserción), 0017 (renovación sin rotación)
Pruebas	33 clases de prueba en `usuario` y 19 en `common`, que incluyen `AutorizacionPorEndpointTest`
Frontend	`features/auth`, `features/perfil`, `features/admin/usuarios`, `features/admin/invitaciones`, `features/admin/auditoria` y `core/auth`

Inventario de puentes y mapa

Mantiene un registro por puente con su código, su ubicación y su condición derivada. El código `GT-DD-MMMM-NNNN` sale del catálogo del INE y de un correlativo por municipio que se reserva en la misma transacción del alta. La ubicación es un `GEOGRAPHY(POINT, 4326)` que la ficha muestra también en UTM. La condición actual (estado, IC y última inspección) solo la escribe el listener de publicación.

Aspecto	Detalle
Paquete	`puente` (39 clases)
Tablas	`departamento`, `municipio`, `puente`, `correlativo_puente`, `solicitud_puente`
Endpoints	13: catálogo, listado con filtros, cercanos, ficha, alta, edición, baja con motivo y solicitudes con aprobación o rechazo
Reglas	Advertencia de duplicado a menos de 100 m con `ST_DWithin`; departamento y municipio inmutables tras el alta; la baja conserva el historial; el catedrático solicita y el Administrador decide
Decisiones	ADR 0011 (catálogo del INE con su código como llave), 0061 (coordenadas de puentes en Malo públicas), 0062 (identificación desde el inventario)
Pruebas	12 clases de prueba, con consultas PostGIS reales en Testcontainers
Frontend	`features/puentes`: listado, mapa con MapLibre, ficha, formulario de alta, edición o solicitud, bandeja de solicitudes y advertencia de duplicado

Motor de formularios y versionado

Guarda el formulario SIECA como JSON Schema versionado. Una versión pasa de **Borrador** a **Activa** al publicarse, y la activa anterior queda **Retirada**. Una versión publicada no cambia y cada inspección conserva la suya. Al publicar se declara el mapeo de campos respecto a la versión anterior, para que la precarga de datos permanentes siga funcionando (ADR 0064).

Aspecto	Detalle
Paquete	`formulario` (14 clases)
Tabla	`formulario_version`, con una sola versión activa garantizada por la base
Endpoints	7: versión activa, versión por código o id, listado, creación y edición de borradores, publicación
Reglas	Esquema raíz como objeto; inmutable tras publicar; respuestas validadas en el servicio contra el esquema con networknt, sin rutas fijas en el código (ADR 0058)
Versión vigente	SIECA V1.0.0, cargada por la migración del 23/10: 8 secciones y 19 campos de daño
Pruebas	7 clases de prueba
Frontend	`features/admin/formularios` (listado, editor JSON con vista previa y publicación) y `features/formulario/motor-formulario`

Inspecciones

Es el núcleo del dominio. La inspección se crea con el UUID que genera el cliente, la fecha, el GPS y el contexto del curso. Al crearla se precargan los datos permanentes de la última inspección publicada del puente. El borrador se guarda con un número de

versión: si otra sesión escribió antes, el servidor responde `version-desactualizada` y el cliente ofrece conservar sus cambios o tomar los del servidor. El JSON de avance tiene un tope de 256 KB.

Aspecto	Detalle
Paquete	`inspeccion` (59 clases)
Tablas	`inspeccion`, `transicion_inspeccion`, `acompanante_inspeccion`
Endpoints	14: puentes inspeccionables, alta, listado, detalle, borrador, baja de borrador, historial, archivos, datos permanentes y su confirmación, envío, acompañantes e inspecciones de un puente
Envío	Exige datos permanentes confirmados, al menos 4 fotos y el formulario completo según el esquema; si falta algo, 422 con la lista de campos
Publicación	Directa para el catedrático y para el profesional externo con colegiado verificado; por revisión para el estudiante. Calcula el IC oficial y emite `InspeccionPublicada`
Corrección	Una inspección nueva que supersede a la publicada, con motivo obligatorio; solo una corrección en curso por inspección
Idempotencia	Alta, borrador, envío, permanentes, acompañantes y baja de borrador repiten la respuesta original ante la misma clave (ADR 0046 a 0049 y 0053)
Pruebas	29 clases de prueba, entre ellas la máquina de estados con cobertura del 100 %
Frontend	`features/inspecciones`: mis inspecciones, puentes inspeccionables, inicio, datos permanentes, captura, historial, panel de archivos y acompañantes

Fotos y documentos

Guarda la evidencia en MinIO detrás de la interfaz `AlmacenamientoArchivos`. El cliente comprime la foto y genera la miniatura; el servidor valida la firma binaria de ambas, genera el nombre y guarda la referencia en `archivo`. Los archivos se muestran con URL firmadas de 15 minutos que nginx sirve bajo `/archivos/`.

Aspecto	Detalle
Paquete	`archivo` (18 clases)
Tablas	`archivo`, `intento_documento`, `intento_baja_archivo`
Endpoints	3 propios (subir foto, subir PDF, borrar) más los listados de archivos de inspecciones, revisiones y órdenes
Reglas	JPEG o WebP para fotos y PDF para documentos, validados por firma binaria; 60 fotos y 10 PDF de 20 MB por inspección; borrado solo en un borrador propio; purga a los 210 días de inactividad conservando el registro

Aspecto	Detalle
Reconciliación	Manifiestos durables de carga y de baja que sobreviven a un corte entre MinIO y la base (ADR 0050 a 0052)
Decisiones	ADR 0009 (miniatura en el cliente), 0013 (URL firmadas por nginx), 0059 (cuenta de servicio de MinIO), 0063 (titularidad de la inspección)
Pruebas	9 clases de prueba con MinIO real en Testcontainers
Frontend	`shared/captura-foto` (cámara, compresión y miniatura) y el panel de archivos de la inspección

Trabajo sin conexión y sincronización

El servidor aporta la idempotencia y la detección de conflictos; el cliente aporta la base local, la preparación y la cola. Su funcionamiento completo está en *Trabajo sin conexión y sincronización*, en el capítulo *Arquitectura*.

Aspecto	Detalle
Paquetes	`sync` (8 clases) y el núcleo común de idempotencia (ADR 0041)
Tablas	`idempotencia` (clave, usuario, huella y respuesta) y `copia_conflicto`
Cliente	`offline/`: `BaseLocal` (Dexie, 4 versiones de esquema), `PreparacionLocal`, `AccesoLocal`, `PersistenciaOffline`, `MotorSync`, `TransporteHttp`, `DiagnosticoOffline` y las vistas de capturas locales
Reglas	Cola persistente y ordenada con dependencias; reintentos a los 2, 4, 8 y 16 s; intervención manual tras 5 fallos; las fotos se comprimen antes de guardarse; almacenamiento persistente pedido al preparar
Decisiones	ADR 0009, 0024, 0033 y 0040 del frontend
Pruebas	Pruebas unitarias del motor y de la persistencia con `fake-indexeddb`; E2E con Playwright que corta la red a mitad de subida y verifica que no hay duplicados

Cursos, asignaciones y revisión académica

Organiza el trabajo del curso y la revisión de las inspecciones de los estudiantes. El catedrático crea sus cursos, inscribe estudiantes con correo verificado (la inscripción activa la cuenta pendiente) y asigna puentes activos. La revisión abre un ciclo por envío; el catedrático ancla observaciones a campos, emite el veredicto con una observación general obligatoria y puede guardar una calificación privada.

Aspecto	Detalle
Paquetes	`curso` (20 clases) y `revision` (24 clases)
Tablas	`curso`, `inscripcion`, `asignacion`, `revision`, `observacion_anclada`, `aviso_revision`

Aspecto	Detalle
Endpoints	11 de cursos (cursos, inscripciones, asignaciones, elegibles, puentes disponibles, mis asignaciones) y 13 de revisión (bandeja, apertura, detalle, archivos, observaciones, veredicto, pendientes, resolución, historial y calificación)
Reglas	Curso no vigente sin inscripciones ni asignaciones; el revisor no puede ser el autor; aprobar publica con el IC oficial y la confirmación del estado; cambios solicitados devuelven a borrador; rechazo terminal; calificación de 0 a 100 con dos decimales, visible solo para el autor y el revisor; aviso a los 15 días sin veredicto
Decisiones	ADR 0018 (cursos y asignaciones), 0054 a 0057 (calificaciones, bandeja, veredictos, seguimiento) y 0034 a 0037 del frontend
Pruebas	3 clases de prueba en `curso` y 9 en `revision`, con la autorización por fila del catedrático
Frontend	`features/cursos` y `features/revision`: bandeja, detalle, historial de ciclos, calificación y pendientes del estudiante

Índice de condición y pesos

Calcula el IC oficial al publicar, la estimación preliminar del borrador y los recálculos con otros pesos. La calculadora es pura; los metadatos de daño se leen del formulario persistido (ADR 0038), así que un formulario nuevo no exige cambiar código.

Aspecto	Detalle
Paquete	`indice` (51 clases)
Tablas	`version_pesos`, `peso_elemento`, `recalculo_ic`
Endpoints	11: IC preliminar por formulario o por inspección, validación de la confirmación de estado, creación y consulta de juegos de pesos, elementos de daño, recálculos
Reglas	Fórmula ponderada de 0 a 100; Bueno desde 75 y Regular desde 50; anulaciones críticas fuerzan Malo; peso mayor que cero, hasta 999.999 y con 3 decimales; juego completo para todos los campos de daño; vigente el más reciente; recálculo fechado que nunca reemplaza el original
Decisiones	ADR 0016, 0019, 0020, 0027, 0037 a 0040, 0043 y 0044, y ADR 0012, 0013, 0025, 0027, 0028, 0030 y 0031 del frontend
Pruebas	22 clases de prueba; la calculadora tiene cobertura del 100 %
Frontend	`features/admin/pesos` (consulta, campos de daño, creación y recálculo) y el IC preliminar de la captura

Mantenimiento

Convierte el daño en trabajo. Al publicarse una inspección, el listener recorre los campos de daño y, con el catálogo de intervenciones, crea una propuesta por cada

calificación de 2 o más, con tipo y prioridad sugerida. Las órdenes siguen su máquina de estados y nunca se borran.

Aspecto	Detalle
Paquete	`mantenimiento` (50 clases)
Tablas	`orden_mantenimiento`, `aviso_inspeccion_vencida`, `aviso_rutinario_anual`
Endpoints	13 bajo `/puentes/{puenteId}/ordenes-mantenimiento`: listado, detalle, propuestas, aceptación, inicio, evidencias, cierre, descarte, cancelación, prioridad, fecha programada y seguimiento rutinario anual
Reglas	Tipo y prioridad según daño, peso e IC; ajuste de prioridad con justificación; cierre con fecha, responsable y foto; motivo al descartar o cancelar; seguimiento rutinario anual; alertas a los 12 meses sin inspección
Decisiones	ADR 0021 a 0036, 0042 y 0045, y ADR 0014 a 0023, 0026, 0029 y 0032 del frontend
Pruebas	23 clases de prueba, con la máquina de estados al 100 %; E2E `p8` del recorrido completo
Frontend	`features/mantenimiento`: gestión, propuestas, aceptación, órdenes, programación, prioridad, decisión con motivo, evidencia y cierre, seguimiento anual

Foro y notificaciones

Cada puente tiene un foro permanente y cada inspección publicada, un hilo propio que crea el listener de publicación. La lectura es pública; para participar hace falta sesión. Un hilo de categoría Alerta en un puente en estado Malo avisa a catedráticos y administradores.

Aspecto	Detalle
Paquetes	`foro` (21 clases) y `notificacion` (8 clases)
Tablas	`hilo`, `comentario`, `notificacion`
Endpoints	14 del foro (foros, hilos, comentarios, respuestas, edición, borrado, ocultamiento y cierre) y 3 de notificaciones (listado, conteo y lectura)
Reglas	Título de hasta 200 caracteres; categoría del catálogo; un solo nivel de respuesta; edición hasta 15 minutos; borrado lógico; ocultar y cerrar con motivo, solo catedrático o Administrador; 20 comentarios por minuto como máximo; menciones por id en los hilos de inspección (ADR 0065)
Notificaciones	`NotificacionService.notificar(usuario, tipo, mensaje, enlace)` lo usan los demás módulos: inspección enviada, revisión vencida, inspección vencida, rutinario sin programar, borrador abandonado, menciones y alertas
Pruebas	3 clases de prueba en `foro` y 4 en `notificacion`

Aspecto	Detalle
Frontend	`features/foro` (foros, listado de hilos, detalle, moderación, menciones) y `core/notificaciones`

API REST

Convenciones

Convención	Detalle
Versión	Todas las rutas empiezan con `/api/v1`; un cambio incompatible obligaría a `/api/v2`
Formato	JSON en `snake_case`; en Java, `lowerCamelCase` con `@JsonProperty`
DTO	Obligatorios en la frontera; las entidades JPA nunca se serializan; MapStruct convierte
Validación	Jakarta Bean Validation en los DTO; el JSON del formulario se valida en el servicio contra su esquema
Paginación	Toda colección es paginada (`page`, `size`), con 100 elementos como máximo
Idempotencia	Las operaciones de la cola offline llevan `Idempotency-Key`; una clave repetida devuelve la respuesta original
Errores	RFC 7807 (Problem Details) desde `ManejadorErrores`; nunca `null` ni 200 ante un error
Documentación	springdoc publica `/api/docs` y Swagger UI; cada operación documenta sus códigos de respuesta

Un error de negocio responde así:

```
{
  "type": "https://sgp.cunoc.usac.edu.gt/errores/inspeccion-no-publicable",
  "title": "La inspección no puede enviarse a revisión",
  "status": 422,
  "detail": "Faltan 3 campos obligatorios y el mínimo de fotografías.",
  "instance": "/api/v1/inspecciones/0192...",
  "errores": [ { "campo": "subestructura.estribo_entrada_grietas", "mensaje":
"Requerido" } ]
}
```

Código	Cuándo
400	El DTO no pasa la validación de formato o tipo
401	Sin token o con el token vencido
403	Autenticado, pero sin permiso por rol o por fila
404	El recurso no existe o el usuario no puede saber que existe
409	Transición de estado inválida o conflicto de versión
422	Datos bien formados que violan una regla de negocio
500	Error inesperado, sin detalles internos; el stack completo va a la bitácora

Los 5xx se registran con `log.error` y la excepción completa (mensaje, clase, archivo y línea). Los 4xx esperados se registran con `log.warn` y el origen. Nunca se registran tokens, contraseñas ni datos personales completos.

Endpoints por módulo

En las tablas, las rutas omiten el prefijo `/api/v1`. Los roles se abrevian: **E** Estudiante, **C** Catedrático, **P** Profesional externo, **A** Administrador. **Sesión** admite cualquier rol autenticado y **Público** no exige sesión. La autorización por fila se aplica además en el servicio.

Usuarios, autenticación e invitaciones

Método	Ruta	Roles	Qué hace
POST	`/auth/invitaciones/consultar`	Público	Consulta el correo y el rol de un enlace de invitación
POST	`/auth/invitaciones/aceptar`	Público	Acepta la invitación y crea la cuenta
POST	`/auth/login`	Público	Inicia sesión con correo y contraseña
POST	`/invitaciones`	A	Crea una invitación y envía el enlace al correo
GET	`/invitaciones`	A	Lista las invitaciones, las más recientes primero
POST	`/invitaciones/{id}/revocacion`	A	Revoca una invitación abierta
POST	`/auth/recuperar-contrasena`	Público	Solicita el enlace de recuperación
POST	`/auth/restablecer-contrasena`	Público	Restablece la contraseña con el token del enlace
POST	`/auth/registro`	Público	Registra un estudiante
POST	`/auth/verificar-correo`	Público	Verifica el correo con el token del enlace
POST	`/auth/reenviar-verificacion`	Público	Reenvía el enlace de verificación
POST	`/auth/renovar`	Público	Renueva el token de acceso con la cookie de renovación
POST	`/auth/cerrar-sesion`	Público	Cierra la sesión de este dispositivo
GET	`/usuarios`	A	Lista las cuentas con filtros opcionales de rol, estado y texto
GET	`/usuarios/{id}`	A	Consulta una cuenta por id
POST	`/usuarios/{id}/colegiado/verificacion`	A	Aprueba el número de colegiado y activa al profesional externo
POST	`/usuarios/{id}/colegiado/rechazo`	A	Rechaza el número de colegiado

Método	Ruta	Roles	Qué hace
POST	`/usuarios/{id}/baja`	A	Da de baja lógica una cuenta y revoca sus sesiones
POST	`/usuarios/{id}/reactivacion`	A	Reactiva una cuenta dada de baja
GET	`/usuarios/me`	E, C, P, A	Consulta los datos de la cuenta autenticada
GET	`/usuarios/mencionables`	E, C, P, A	Lista las cuentas que se pueden mencionar en el foro (RN-FOR-10)
PUT	`/usuarios/me/contrasena`	E, C, P, A	Cambia la contraseña de la cuenta autenticada

Auditoría

Método	Ruta	Roles	Qué hace
GET	`/auditoria`	A	Lista las filas de auditoría con filtros opcionales

Inventario de puentes

Método	Ruta	Roles	Qué hace
GET	`/departamentos`	Público	Lista los 22 departamentos, ordenados por nombre
GET	`/departamentos/{codigo}/municipios`	Público	Lista los municipios de un departamento, ordenados por nombre
GET	`/puentes`	Público	Lista paginada de puentes
GET	`/puentes/cercanos`	Público	Puentes activos a menos de 100 m de un punto
GET	`/puentes/{id}`	Público	Ficha de un puente
POST	`/puentes`	A	Registra un puente
PUT	`/puentes/{id}`	A	Edita los datos descriptivos de un puente
POST	`/puentes/{id}/baja`	A	Da de baja un puente
POST	`/solicitudes-puente`	C	Solicita el alta de un puente
GET	`/solicitudes-puente`	C, A	Lista solicitudes, las más recientes primero
GET	`/solicitudes-puente/{id}`	C, A	Detalle de una solicitud
POST	`/solicitudes-puente/{id}/aprobacion`	A	Aprueba una solicitud y crea el puente
POST	`/solicitudes-puente/{id}/rechazo`	A	Rechaza una solicitud con motivo

Formularios

Método	Ruta	Roles	Qué hace
GET	`/formularios/activo`	Sesión	Obtiene la versión activa del formulario para nuevas inspecciones y caché offline
GET	`/formularios/versiones/{codigo}`	Sesión	Obtiene una versión de formulario por su código para consulta histórica
GET	`/formularios/{id}`	Sesión	Obtiene el detalle de una versión de formulario por su identificador
GET	`/formularios`	C, A	Lista paginada de versiones de formularios registradas
POST	`/formularios`	A	Crea un nuevo borrador de versión de formulario
PUT	`/formularios/{id}`	A	Modifica el esquema de un borrador de formulario (solo si no está publicado)
POST	`/formularios/{id}/publicar`	A	Publica la versión haciéndola ACTIVA, retirando la previa y registrando el mapeo

Cursos y asignaciones

Método	Ruta	Roles	Qué hace
GET	`/cursos`	C	Lista los cursos del catedrático autenticado
POST	`/cursos`	C	Crea un curso del catedrático autenticado
GET	`/cursos/{cursoId}`	C	Consulta un curso propio
PATCH	`/cursos/{cursoId}`	C	Actualiza datos y vigencia de un curso propio
GET	`/cursos/{cursoId}/inscripciones`	C	Lista inscripciones de un curso propio
POST	`/cursos/{cursoId}/inscripciones`	C	Inscribe un estudiante y solicita activación a P2 cuando está pendiente
GET	`/cursos/{cursoId}/inscripciones/{inscripcionId}/asignaciones`	C	Lista puentes asignados a una inscripción del curso propio
POST	`/cursos/{cursoId}/inscripciones/{inscripcionId}/asignaciones`	C	Asigna un puente activo a un estudiante del curso propio
GET	`/mis-asignaciones`	E	Consulta las asignaciones propias vigentes para preparar la salida (contrato 6)
GET	`/cursos/estudiantes-elegibles`	C	Lista estudiantes no inactivos con correo verificado; sin correo ni credenciales

Método	Ruta	Roles	Qué hace
GET	`/cursos/puentes-disponibles`	C	Lista puentes activos para asignación

Inspecciones

Método	Ruta	Roles	Qué hace
GET	`/puentes-inspeccionables`	E, C, P	Puentes que el inspector autenticado puede inspeccionar
POST	`/inspecciones`	E, C, P	Inicia una inspección o una corrección
GET	`/inspecciones`	E, C, P, A	Lista las inspecciones del autor autenticado
GET	`/inspecciones/{id}`	E, C, P, A	Detalle de una inspección visible para el usuario
PUT	`/inspecciones/{id}`	E, C, P	Guarda el avance de un borrador propio
DELETE	`/inspecciones/{id}`	E, C, P	Elimina lógicamente un borrador propio
GET	`/inspecciones/{id}/historial`	E, C, P, A	Historial de estados de una inspección visible
GET	`/inspecciones/{id}/archivos`	E, C, P, A	Fotos y documentos de una inspección visible
GET	`/inspecciones/{id}/datos-permanentes`	E, C, P, A	Precarga de datos permanentes del borrador
POST	`/inspecciones/{id}/confirmacion-datos-permanentes`	E, C, P	Confirma o corrige los datos permanentes del borrador
POST	`/inspecciones/{id}/envio`	E, C, P	Envía un borrador propio a revisión
PUT	`/inspecciones/{id}/acompanantes`	E, C, P	Reemplaza la lista de acompañantes del borrador
GET	`/puentes/{puenteId}/inspecciones`	E, C, P, A	Inspecciones publicadas de un puente y los borradores propios
GET	`/puentes/{puenteId}/datos-permanentes`	E, C, P	Precarga del puente para preparar la salida (P6)

Fotos y documentos

Método	Ruta	Roles	Qué hace
POST	`/inspecciones/{inspeccionId}/fotos`	E, C, P	Sube una foto y su miniatura a un borrador propio
POST	`/inspecciones/{inspeccionId}/documentos`	E, C, P	Adjunta un PDF a un borrador propio

Método	Ruta	Roles	Qué hace
DELETE	`/archivos/{id}`	E, C, P	Borra una foto o un PDF de un borrador propio

Revisión académica

Método	Ruta	Roles	Qué hace
GET	`/revisiones/{revisionId}`	C	Consulta el ciclo y su formulario original sin calificación
POST	`/revisiones/{revisionId}/veredicto`	C	Emite un veredicto y delega publicación o retorno a borrador
GET	`/revisiones/{revisionId}/observaciones`	C	Lista observaciones ancladas del ciclo propio
GET	`/revisiones/{revisionId}/archivos`	C	Lista fotos y documentos de la inspección con URLs firmadas
POST	`/revisiones/{revisionId}/observaciones`	C	Ancla una observación a un campo de la versión original
GET	`/revisiones/pendientes`	C	Bandeja paginada de estudiantes de cursos propios
POST	`/inspecciones/{inspeccionId}/revisiones`	C	Abre un ciclo y transita a EN_REVISION de forma atómica
GET	`/revisiones/mis-pendientes`	E	Observaciones emitidas y no resueltas del autor autenticado
PATCH	`/observaciones/{id}/resolucion`	Sesión	El autor marca una observación propia como resuelta en su borrador
GET	`/revisiones/mis-inspecciones`	E	Inspecciones propias con ciclos, aunque no queden pendientes
GET	`/inspecciones/{id}/revisiones`	Sesión	Historial de ciclos autorizado, siempre sin calificaciones
GET	`/revisiones/{id}/calificacion`	Sesión	Calificación privada, solo autor o revisor de ese ciclo
PUT	`/revisiones/{id}/calificacion`	C	El revisor asignado registra o retira su calificación opcional

Índice de condición y pesos

Método	Ruta	Roles	Qué hace
POST	`/formularios/{formularioId}/ic-preliminar`	E, C, P, A	Estima el IC preliminar a partir de respuestas de formulario (RN-IC-07)
POST	`/inspecciones/{inspeccionId}/ic-preliminar`	E, C, P, A	Estima el IC preliminar de un borrador de inspección (RN-IC-07)

Método	Ruta	Roles	Qué hace
POST	`/inspecciones/confirmacion-estado/validacion`	E, C, P, A	Valida la confirmación del estado de condición y su justificación (RN-IC-06)
POST	`/formularios/{formularioId}/juegos-pesos`	A	Crea un juego completo nuevo sin modificar los históricos
GET	`/formularios/{formularioId}/elementos-dano`	A	Consulta referencias de daño de una versión, aunque no tenga pesos
GET	`/juegos-pesos/formularios`	A	Lista versiones de formulario con juegos de pesos guardados
GET	`/formularios/{formularioId}/juegos-pesos`	A	Lista los juegos de una versión de formulario, por ID descendente
GET	`/juegos-pesos/{id}`	A	Consulta un juego por su ID; el acta es solo una referencia documental
GET	`/juegos-pesos/{id}/pesos`	A	Lista los pesos de un juego por referencia de elemento ascendente
GET	`/inspecciones/{inspeccionId}/recalculos-ic`	C, A	Compara el resultado publicado original con sus recálculos fechados (RN-IC-08)
POST	`/inspecciones/{inspeccionId}/recalculos-ic`	C, A	Registra o recupera un recálculo fechado bajo otro juego de pesos (RN-IC-08)

Mantenimiento

Método	Ruta	Roles	Qué hace
POST	`/puentes/{puenteId}/ordenes-mantenimiento/{ordenId}/evidencias`	C, A	Guarda foto y miniatura de evidencia en PROGRAMADA o EN_EJECUCION
GET	`/puentes/{puenteId}/ordenes-mantenimiento/{ordenId}/evidencias`	C, A	Consulta fotos guardadas de la orden, incluso después del cierre
POST	`/puentes/{puenteId}/ordenes-mantenimiento/{ordenId}/cierre`	C, A	Cierra EN_EJECUCION como EJECUTADA con fecha, responsable y evidencia
GET	`/puentes/{puenteId}/ordenes-mantenimiento`	C, A	Lista el historial de órdenes del puente, incluidos estados terminales
GET	`/puentes/{puenteId}/ordenes-mantenimiento/{ordenId}`	C, A	Consulta el detalle de una orden del puente indicado
GET	`/puentes/{puenteId}/ordenes-mantenimiento/propuestas`	C, A	Lista propuestas pendientes del puente para su aceptación

Método	Ruta	Roles	Qué hace
POST	`/puentes/{puenteId}/ordenes-mantenimiento/{ordenId}/aceptacion`	C, A	Acepta una propuesta existente y la pasa a PROGRAMADA (RN-MTO-02/04)
POST	`/puentes/{puenteId}/ordenes-mantenimiento/{ordenId}/inicio-ejecucion`	C, A	Inicia una orden PROGRAMADA y la pasa a EN_EJECUCION (RN-MTO-04)
POST	`/puentes/{puenteId}/ordenes-mantenimiento/{ordenId}/descarte`	C, A	Descarta una propuesta conservando un motivo escrito (RN-MTO-04/09)
POST	`/puentes/{puenteId}/ordenes-mantenimiento/{ordenId}/cancelacion`	C, A	Cancela una orden PROGRAMADA conservando motivo e historial (RN-MTO-04/09)
PATCH	`/puentes/{puenteId}/ordenes-mantenimiento/{ordenId}/prioridad`	C, A	Ajusta la prioridad vigente con justificación (RN-MTO-06)
PATCH	`/puentes/{puenteId}/ordenes-mantenimiento/{ordenId}/fecha-programada`	C, A	Registra o cambia la fecha de una orden PROGRAMADA
GET	`/puentes/{puenteId}/ordenes-mantenimiento/rutinario-anual`	C, A	Consulta la programación rutinaria anual (RN-MTO-07)

Foro

Método	Ruta	Roles	Qué hace
GET	`/foro/puentes`	Público	Lista los puentes con acceso a su foro permanente
GET	`/puentes/{puenteId}/hilos`	Público	Lista los hilos del foro permanente de un puente
POST	`/puentes/{puenteId}/hilos`	Sesión	Crea un nuevo hilo en el foro permanente del puente
GET	`/inspecciones/{inspeccionId}/hilo`	Público	Obtiene el detalle del hilo del foro de una inspección publicada
GET	`/inspecciones/{inspeccionId}/comentarios`	Público	Lista los comentarios raíz del foro de una inspección publicada
POST	`/inspecciones/{inspeccionId}/comentarios`	Sesión	Publica un comentario o respuesta en el foro de una inspección publicada
GET	`/hilos/{hiloId}`	Público	Obtiene el detalle de un hilo del foro permanente
GET	`/hilos/{hiloId}/comentarios`	Público	Lista los comentarios raíz de un hilo del foro
POST	`/hilos/{hiloId}/comentarios`	Sesión	Publica un nuevo comentario raíz o respuesta en un hilo del foro

Método	Ruta	Roles	Qué hace
GET	`/comentarios/{id}/respuestas`	Público	Lista las respuestas directas de un comentario raíz
PATCH	`/comentarios/{id}`	Sesión	Edita el texto de un comentario propio
DELETE	`/comentarios/{id}`	Sesión	Elimina lógicamente un comentario propio
PATCH	`/comentarios/{id}/ocultamiento`	C, A	Oculta un comentario por moderación
PATCH	`/hilos/{id}/cierre`	C, A	Cierra un hilo por moderación

Notificaciones

Método	Ruta	Roles	Qué hace
GET	`/notificaciones`	Sesión	Lista las notificaciones propias, paginadas
GET	`/notificaciones/no-leidas/conteo`	Sesión	Cuenta las notificaciones sin leer
PATCH	`/notificaciones/{id}/lectura`	Sesión	Marca una notificación propia como leída

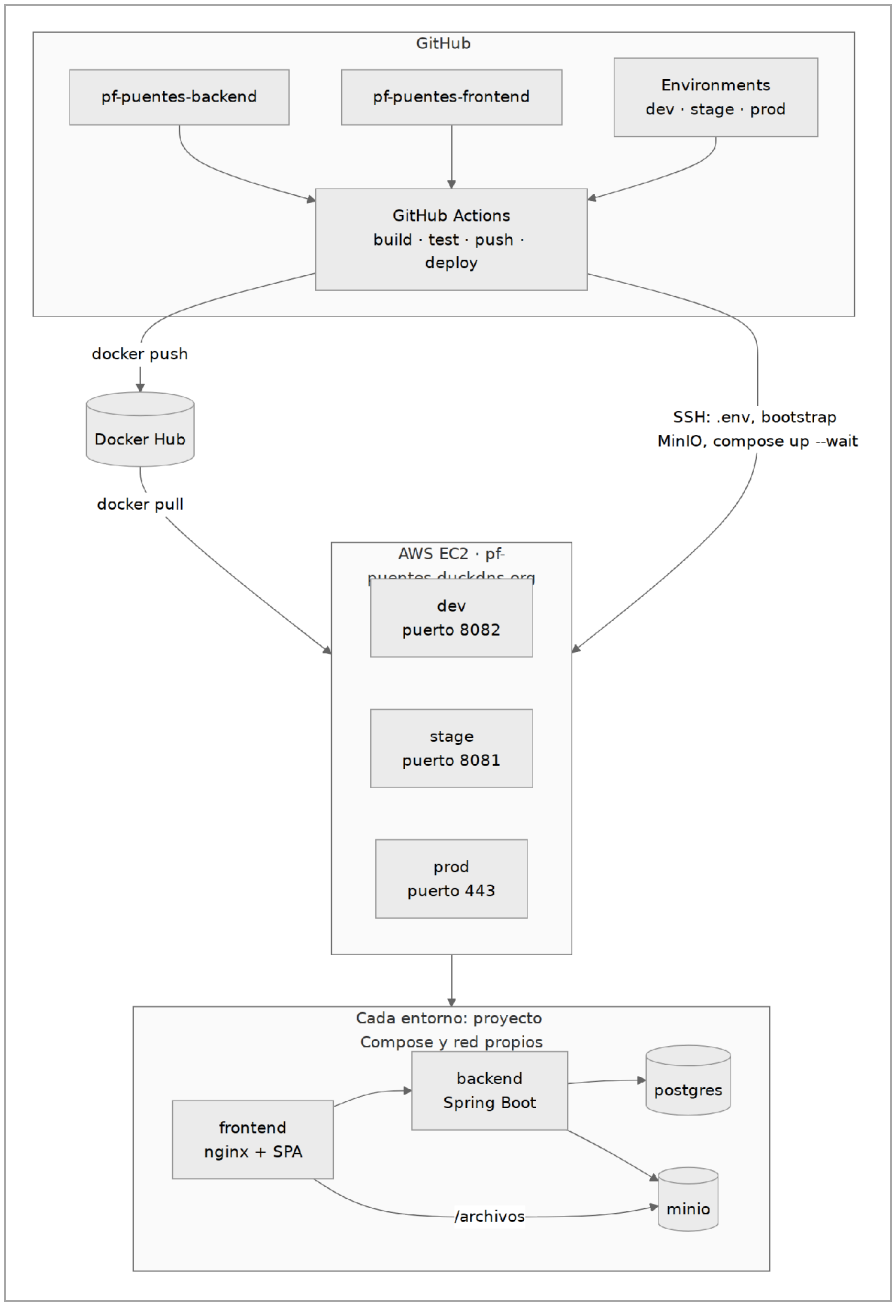
Guía de despliegue

Entornos

Evento en GitHub	Entorno	Carpeta en la EC2	Puerto HTTPS	Uso
PR hacia `develop`	dev	`~/puentes/dev/`	8082	Probar una rama antes de integrarla
Push a `develop`	stage	`~/puentes/stage/`	8081	Integración y datos de demostración
Push a `main`	prod	`~/puentes/prod/`	443 (el 80 solo redirige)	Producción

Arquitectura desplegada

Los tres entornos viven en una sola EC2 de AWS. Cada uno tiene su proyecto Docker Compose y su red `puentes-<entorno>`, compartida por el frontend y el backend del mismo entorno. Solo el contenedor del frontend publica un puerto; el backend, PostgreSQL y MinIO no publican ninguno.



Despliegue y entrega continua

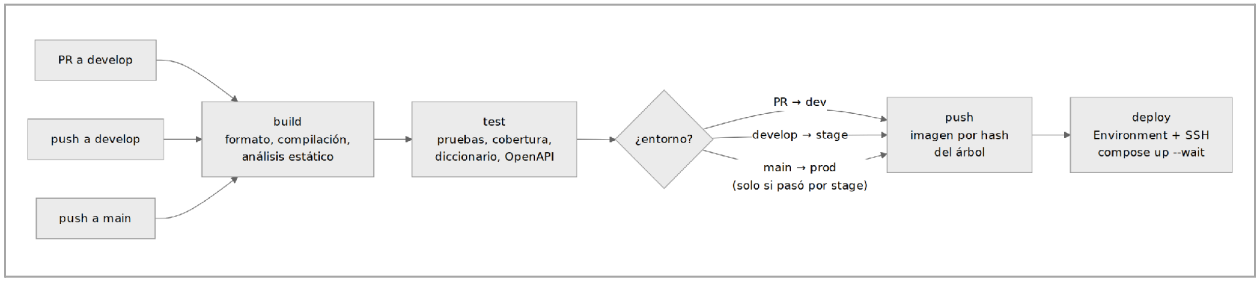
Contenedor	Imagen	Qué hace
`frontend`	`nginxinc/nginx-unprivileged:1.30.5-alpine` con la SPA compilada en Node 24	TLS, encabezados, SPA, proxy de `/api/` al backend y de `/archivos/` a MinIO
`backend`	`eclipse-temurin:25.0.4_7-jre-alpine`, usuario sin privilegios	API REST; healthcheck en `:8081/actuator/health`; bitácora JSON en el volumen `logs`
`postgres`	`postgis/postgis:17-3.6-alpine`	Base `puentes`; crea `puentes_app` al iniciar el volumen

Contenedor	Imagen	Qué hace
`minio`	`pgsty/minio:RELEASE.2026-08-04`	Objetos del bucket `archivos`; corre como uid 1000

Recurso	Configuración
Dominio	`pf-puentes.duckdns.org` en DuckDNS
Certificado	Let's Encrypt, compartido por los tres entornos, emitido con `scripts/certificado-tls.sh` del frontend
Volúmenes	`postgres-data`, `minio-data` y `logs` por entorno
Bitácoras	JSON (formato ECS), rotación diaria y 90 días de retención; logs de contenedor `json-file` de 10 MB × 3
Imágenes base	Versiones fijas, sin `latest` (ADR 0008 del backend y 0007 del frontend)

Pipeline de integración y entrega continua

Los dos repositorios tienen un workflow `ci-cd.yml` con cuatro jobs en `ubuntu-24.04`:



Etapas del pipeline

Job	Backend	Frontend
`build`	`spotless:check package pmd:check`	`npm ci`, `prettier --check`, `ng lint`, `npm run build`
`test`	`./mvnw verify`; diccionario sin cambios; artefactos `jacoco` y `openapi`	`ng test`, Playwright `test:e2e:base`; artefacto con la evidencia
`push`	Imagen etiquetada por el hash del árbol; prod solo acepta una imagen que pasó por stage	Igual
`deploy`	SSH a la EC2 con el Environment del entorno: `git fetch` del commit, `.env`, `docker compose pull`, bootstrap de MinIO y `up -d --wait`	SSH: `.env` con `HTTPS_PORT`, `compose up -d --wait`

Control	Cómo se cumple
Ramas	`main`, `develop` y `feature/<modulo>-<tema>`; a `main` solo entra el PR de `develop`
Commits	Conventional Commits: `feat`, `fix`, `test`, `docs`, `refactor`, `chore`, `ci`
Pull requests	CI en verde y al menos una revisión de otro integrante
Promoción	La imagen se construye una vez por árbol; prod no reconstruye

Control	Cómo se cumple
Secretos	Solo en los GitHub Environments; el job `deploy` escribe el `.env`

Variables y secretos por entorno

Grupo	Variables
Despliegue	`DOCKERHUB_USERNAME`, `DOCKERHUB_TOKEN`, `EC2_HOST`, `EC2_USER`, `EC2_SSH_KEY`, `HTTPS_PORT` (frontend)
Base de datos	`DB_MIGRATION_PASSWORD`, `DB_APP_PASSWORD`
MinIO	`MINIO_ROOT_USER`, `MINIO_ROOT_PASSWORD`, `MINIO_APP_USER`, `MINIO_APP_PASSWORD`, `MINIO_URL_PUBLICA`
Seguridad	`JWT_SECRET` (32 bytes o más), `CORS_ALLOWED_ORIGINS`, `COOKIE_SECURE`
Administrador inicial	`ADMIN_INICIAL_CORREO`, `ADMIN_INICIAL_NOMBRE`, `ADMIN_INICIAL_CONTRASENA`; solo crean el primero si no existe ninguno
Correo	`CORREO_MODO` (`smtp` en prod), `CORREO_REMITENTE`, `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USUARIO`, `SMTP_CLAVE`
Enlaces	`FRONTEND_URL`, base de los enlaces de los correos

Configuración de la aplicación

Los valores de negocio que no son secretos están en `application.properties`; los secretos llegan por variables de entorno.

Propiedad	Valor	Regla
`sgp.jwt.vigencia-acceso` y `sgp.jwt.vigencia-renovacion`	15 minutos y 7 días	DT-SEC-01
`sgp.login.intentos-maximos`, `ventana` y `bloqueo`	5 intentos, 15 minutos, 15 minutos	RN-USR-07
`sgp.verificacion-correo.vigencia`	24 horas	RN-USR-01
`sgp.invitacion.vigencia`	7 días	RN-USR-03
`sgp.recuperacion-contrasena.vigencia`	1 hora	DT-SEC-07
`sgp.limite-tasa.reglas`	Topes por IP y endpoint (sección *Seguridad*)	DT-SEC-07
`sgp.seguridad.rutas-publicas`	Lista de rutas sin sesión	RN-USR-10
`spring.servlet.multipart.max-file-size` y `max-request-size`	20 MB y 25 MB	RN-ARC-04
`sgp.inspeccion.advertencia-gps-metros`	500 m	RN-INS-12
`sgp.inspeccion.max-bytes-avance`	262 144 bytes	Tope del JSON de avance
`springdoc.api-docs.path`	`/api/docs`	DT-BE-12

Propiedad	Valor	Regla
`management.server.port`	8081, no publicado	DT-DEP-10
`spring.jpa.hibernate.ddl-auto` y `open-in-view`	`validate` y `false`	DT-BD-08, DT-BE-09
`spring.flyway.out-of-order`	`true`	Migraciones paralelas por módulo
`logging.structured.format.file` y `max-history`	ECS y 90 días	DT-DEP-09

Primer arranque de un entorno

1. Preparar el host: Docker, la carpeta `~/puentes` y el certificado TLS con `scripts/certificado-tls.sh` del frontend.
2. Crear la red del entorno con `docker network create puentes-<entorno>` (el deploy también la crea si falta).
3. Configurar los secretos del Environment, incluidos los dos `MINIO_APP_*`.
4. Desplegar con el CI. El job espera PostgreSQL y MinIO, crea o actualiza la cuenta de servicio de MinIO y luego espera el backend, que aplica las migraciones.
5. Entrar como Administrador y crear el juego de pesos de la versión activa del formulario en **/admin/pesos**. Sin él, publicar responde `ic-no-calculable`. Cada entorno necesita el suyo.
6. Revisar que todo esté sano:

```
cd ~/puentes/<entorno>/pf-puentes-backend && docker compose ps
```

Para cargar los datos de demostración en stage o en una base local desechable, nunca en prod:

```
cd ~/puentes/stage/pf-puentes-backend
docker compose exec -T postgres psql -U puentes_migrador -d puentes -v
ON_ERROR_STOP=1 < scripts/datos-demo.sql
```

Desarrollo local

1. Copiar `.env.local.example` a `.env` en el backend y levantar la base y MinIO: `docker compose -f compose.local.yaml up -d --wait postgres minio`. Con `--watch`, el backend recompila al cambiar el código.

2. Arrancar el backend con `./mvnw spring-boot:run`, o con el jar y las variables del `.env`.
3. En el frontend, `npm ci` y `npx ng serve`: el proxy de desarrollo reenvía `/api` a `localhost:8080`.
4. Con `CORREO_MODO=consola`, los enlaces de los correos salen en el log del backend. Para ver los correos completos se puede usar Mailpit con `CORREO_MODO=smtp`.

Actualizar un entorno y verificarlo

Un despliegue nuevo es un push o un PR al repositorio. El job `deploy` hace `git fetch` del commit exacto, escribe el `.env`, descarga la imagen, ejecuta el bootstrap y `docker compose up -d --wait`. Si una fase falla, el job falla.

Comprobación	Cómo	Resultado esperado
Contenedores	`docker compose ps` en cada repositorio del entorno	Todos `healthy`
Aplicación	Abrir la URL del entorno	Inventario visible con candado TLS válido
API	`GET /api/v1/puentes`	200 con la página de puentes
Seguridad	`curl -I` a la URL	HSTS, CSP, `nosniff`, `DENY` y `Referrer-Policy`
Bitácora	`docker compose exec backend tail -f /app/logs/sgp.log`	Líneas JSON sin errores
Pesos	Publicar una inspección de prueba en stage	IC calculado, sin `ic-no-calculable`

Si algo falla

Síntoma	Causa y solución
El backend no arranca: no encuentra el bucket	Hay `MINIO_APP_*` pero la cuenta no existe. Correr `scripts/minio-cuenta-servicio.sh <entorno>`
El deploy a prod dice que el árbol no pasó por stage	Prod solo acepta imágenes de stage. Desplegar stage primero con el mismo commit
Publicar responde `ic-no-calculable`	Falta el juego de pesos del entorno (paso 5 del primer arranque)
`docker compose up --wait` falla en `minio`	Revisar `docker compose logs minio`; el volumen puede tener otro dueño si el entrypoint no pudo hacer `chown`

Síntoma	Causa y solución
`Could not resolve placeholder` en el backend	Falta una variable en el `.env`; compararlo con `.env.example`
El navegador no carga fotos	Revisar `MINIO_URL_PUBLICA` y el `location /archivos/` de nginx

Respaldo y restauración

Qué se respalda

El script `scripts/respaldo.sh` respalda juntos la base y los objetos, con la misma retención. Las metas son un RPO de 24 horas y un RTO de 4 horas.

Qué	Cómo	Archivo
Base de datos `puentes`	`pg_dump -Fc` dentro del contenedor `postgres`	`bd-AAAAMMDD.dump`
Objetos del bucket `archivos`	`mc mirror` a un espejo y `tar.gz` del espejo	`minio-AAAAMMDD.tar.gz`

```
~/puentes/respaldos/<entorno>/
├── diario/    30 días
├── mensual/   12 meses: copia de los del día 1
└── espejo/    espejo del bucket; se actualiza cada noche
```

Los respaldos quedan fuera de los volúmenes de Docker y un respaldo a medias nunca queda con su nombre final: se escribe como `.parcial` y se renombra al terminar. Como viven en la misma EC2, se recomienda copiarlos fuera al menos una vez por semana. El certificado TLS no se respalda: se vuelve a emitir.

Instalación del cron

```
timedatectl
mkdir -p ~/puentes/respaldos
# 02:30 de Guatemala (08:30 UTC), antes de la purga de las 03:00
30 8 * * * $HOME/puentes/prod/pf-puentes-backend/scripts/respaldo.sh prod >>
$HOME/puentes/respaldos/respaldo.log 2>&1
```

Si el host está en America/Guatemala, la hora es `30 2 * * *`. Después hay que correrlo una vez a mano y confirmar que aparecen los dos archivos del día.

Prueba de restauración

```
~/puentes/prod/pf-puentes-backend/scripts/restaurar.sh prod AAAAMMDD
[--conservar]
```

El script busca el respaldo en `diario/` y luego en `mensual/`. Levanta un PostgreSQL y un MinIO limpios en otro proyecto (`puentes-restauracion-backend`), sin tocar el entorno en uso, y restaura con `pg_restore` y `mc mirror`. Después verifica que cada objeto que la tabla `archivo` dice tener exista en MinIO y que se abran todos los archivos de la inspección con más fotos. Al final imprime la duración y borra lo que levantó, aunque algo falle; con `--conservar` lo deja corriendo. Si falta algo, termina con código 1.

Fecha	Dónde	Duración	Objetos (base / MinIO)	Resultado
27/10/2026	Ensayo local del script con datos de prueba	11 s	11 / 11; con un objeto borrado a propósito, 11 / 10	Restauró todo y detectó el faltante provocado (código 1)

Restauración real

1. Si se perdió la EC2, preparar el host y desplegar con el CI, que deja el entorno con una base nueva.
2. Copiar el respaldo a `~/puentes/respaldos/<entorno>/diario/`.
3. Detener el backend y recrear la base vacía:

```
cd ~/puentes/<entorno>/pf-puentes-backend
docker compose stop backend
docker compose exec -T postgres dropdb -U puentes_migrador --force puentes
docker compose exec -T postgres createdb -U puentes_migrador puentes
docker compose exec -T postgres pg_restore -U puentes_migrador -d puentes
--exit-on-error < ~/puentes/respaldos/<entorno>/diario/bd-AAAAMMDD.dump
```

1. Restaurar los objetos desde el `tar.gz` con `mc mirror --overwrite` hacia el bucket `archivos`.
2. Arrancar el backend con `docker compose start backend`; Flyway encuentra las migraciones ya aplicadas.
3. Revisar: entrar como Administrador, abrir una inspección con fotos y consultar la bitácora.

Trazabilidad

Del enunciado al sistema

Exigencia	Cómo se cumple	Evidencia
DT-ARQ-01 a 06	SPA y API desacopladas; capas estrictas; módulos de dominio; servidor sin estado; IC solo en el backend	Estructura de los repositorios; ADR 0016 y 0060
DT-BE-03 a 08	MapStruct, Bean Validation, RFC 7807, códigos semánticos, máquina de estados explícita, paginación de 100 como máximo	`ManejadorErrores`, `EstadoInspeccion`, `EstadoOrden`
DT-BE-12	OpenAPI automático en `/api/docs`, con sesión en prod	Artefacto `openapi` del CI
DT-BE-14	Procesos con `@Scheduled` y ShedLock	`ProcesosProgramadosConfig`
DT-BD-01 a 13	PostgreSQL con PostGIS, modelo híbrido, GIN, GiST, UUID v7, Flyway, borrado lógico y dos usuarios	Migraciones y diccionario de datos
DT-SEC-01 a 13	JWT y renovación, `@PreAuthorize`, fila, BCrypt, CORS, límite de tasa, TLS, encabezados, archivos firmados	Sección *Seguridad*; `AutorizacionPorEndpointTest`
DT-ALM-01 a 05	MinIO detrás de `AlmacenamientoArchivos`, miniatura de 300 px y respaldo con la misma prioridad	Módulo `archivo`; `respaldo.sh`
DT-OFF-01 a 10	PWA, Dexie, UUID v7 en el cliente, cola persistente con reintentos, `Idempotency-Key`, compresión, `storage.persist()` y diagnóstico	Módulo `offline/`; E2E con red degradada
DT-CAL-01 a 04	Cobertura con JaCoCo, Testcontainers, autorización por endpoint y E2E offline	Artefactos `jacoco` y evidencia de Playwright
DT-CAL-05 a 07	Git con `main`, `develop` y `feature/*`; CI en cada PR; Spotless, Prettier y ESLint	Workflows `ci-cd.yml`
DT-CAL-08 y 09	Manuales, diccionario, OpenAPI, guías de despliegue y respaldo, y ADR	Este manual, `docs/` de cada repositorio
DT-DEP-01 a 12	Compose, nginx como proxy, contenedores sin puertos internos publicados, respaldos y bitácoras rotadas	`compose.yaml`, `nginx.conf`, guías

Módulos y responsables

Rebanada	Módulos	Integrantes
P1	Infraestructura, CI/CD, `common` y fotos y documentos	Diego Maldonado
P2 y P5	Usuarios, autenticación, auditoría e inspecciones	Diego Estrada y Alex Miranda
P3	Inventario de puentes y mapa	Melanni Tzul
P4	Motor de formularios y versionado	Wilson Chay

Rebanada	Módulos	Integrantes
P6	Trabajo sin conexión y sincronización	Alexander Tzoc
P7	Cursos, asignaciones y revisión académica	Michael Marín
P8	Índice de condición y mantenimiento	Byron Torres
P9	Foro y notificaciones	Carlos López

Verificación al cierre

Verificación	Resultado al 28/10/2026
Backend: `./mvnw verify` en orden normal y en orden inverso	2129 pruebas aprobadas en cada orden, sin fallos ni omitidas; JaCoCo, Spotless y PMD en verde
Frontend: unitarias, lint y build	1028 pruebas aprobadas; lint y build sin errores
Frontend: E2E base offline	14 escenarios aprobados
Recorrido local con el perfil `prod`	Registro, verificación, invitación, curso, inscripción, inspección offline con cuatro fotos, publicación con IC, impresión de las ocho secciones y foro completo
Recorrido local del 28/10 para este manual	Todos los flujos de los cinco perfiles con la interfaz rediseñada, incluidos revisión en dos ciclos, mantenimiento completo y sincronización offline

Registro de decisiones de arquitectura

Índice completo de los ADR de los dos repositorios. Cada uno sigue la plantilla del equipo (estado, fecha, directriz relacionada, contexto, decisión y consecuencias) y está en `docs/adr/` de su repositorio.

Backend

ADR	Decisión
0001	Despliegue en una EC2 con un proyecto Compose por entorno
0002	Pipeline CI/CD por etapas en GitHub Actions
0003	Versión y promoción de imágenes por contenido
0004	Configuración por entorno con GitHub Environments
0005	Desarrollo local con hot reload
0006	Java 25 y Spring Boot 4.1
0007	Usuarios de base de datos
0008	Imágenes base con versión fija
0009	La miniatura de 300 px la genera el cliente
0010	Modelo de datos base para todos los módulos
0011	Catálogo del INE con su código como llave primaria
0012	Lombok en las entidades JPA

ADR	Decisión
0013	URL firmadas de MinIO servidas por nginx
0014	Tabla shedlock con el esquema de la librería
0015	Auditoría por aspecto en la capa de servicio
0016	Núcleo puro del Índice de Condición
0017	Token de renovación sin rotación
0018	Cursos, asignaciones y contratos de integración de P7
0019	Creación transaccional y auditada de pesos
0020	Consulta paginada de juegos de pesos
0021	Núcleo de transiciones de órdenes
0022	Persistencia y consulta base de órdenes
0023	Validación del origen de órdenes
0024	Ajuste justificado de prioridad de órdenes
0025	Aceptación autorizada y auditada de propuestas
0026	Consulta autorizada de propuestas pendientes
0027	Validación de configuraciones de pesos
0028	Historial y detalle autorizado de órdenes
0029	Inicio autorizado y auditado de ejecución de órdenes
0030	Evidencia y cierre autorizado de órdenes
0031	Descarte autorizado y auditado de propuestas
0032	Ajuste autorizado de prioridad de órdenes
0033	Programación auditada de fecha de órdenes
0034	Alertas de inspección vencida sin avisos duplicados
0035	Consulta del seguimiento rutinario anual
0036	Recordatorios de programación rutinaria anual
0037	Catálogo administrativo de versiones con pesos
0038	Metadatos de daño desde el formulario persistido
0039	Consulta administrativa de referencias de daño
0040	Creación completa y versionada de pesos
0041	Núcleo común de idempotencia
0042	Cancelación autorizada y auditada de órdenes programadas
0043	Recálculo fechado y comparable del Índice de Condición
0044	Estimación preliminar del IC y confirmación de estado con justificación
0045	Generación de propuestas de mantenimiento por daño, detector de anulaciones críticas P4 y fachada oficial de IC para P5
0046	Idempotencia HTTP del PUT de borrador de inspección
0047	Idempotencia HTTP del POST de envío de inspección
0048	Replay exacto del alta y la corrección de inspecciones
0049	Replay de permanentes y acompañantes sin repetir efectos
0050	Idempotencia y reconciliación durable del PDF

ADR	Decisión
0051	Idempotencia y reconciliación de foto y miniatura
0052	M09: replay autorizado y reconciliación de baja de archivo
0053	Replay autorizado de la baja lógica de borrador
0054	Preparación de calificaciones desde respuestas reales
0055	Bandeja y apertura transaccional de revisión académica
0056	Veredictos y observaciones ancladas transaccionales
0057	Seguimiento, calificación privada y avisos de revisión
0058	Validación del formulario desde su esquema, no con rutas fijas
0059	Cuenta de servicio de MinIO, contenedor como uid 1000 y bitácoras JSON rotadas
0060	Módulos agregados fuera de DT-ARQ-03: curso, notificacion e indice
0061	Coordenadas de puentes en Malo públicas, sin restricción por estado
0062	Identificación del puente desde el inventario, no desde la captura
0063	Contrato 15 implementado; desvío SQL de titularidad cerrado
0064	El mapeo entre versiones se aplica en la precarga
0065	Edición, borrado y moderación también en hilos de inspección; menciones por id
0066	Bitácora append-only también en Hibernate

Frontend

ADR	Decisión
0001	SPA sin SSR servida por nginx
0002	Despliegue en EC2
0003	Pipeline CI/CD por etapas en GitHub Actions
0004	Versión y promoción de imágenes por contenido
0005	Configuración por entorno con GitHub Environments
0006	Desarrollo local con hot reload
0007	Imágenes base con versión fija
0008	TLS con Let's Encrypt y encabezados de seguridad en nginx
0009	Persistencia y cola offline autónoma
0010	Playwright y harness offline aislado
0011	Componente compartido de estado del puente
0012	Cliente HTTP de consulta de pesos
0013	Vista de consulta de pesos
0014	Aceptación de propuestas de mantenimiento
0015	Bandeja controlada de propuestas
0016	Conexión HTTP de la bandeja de propuestas
0017	Consulta HTTP del historial de órdenes
0018	Inicio de ejecución desde el detalle de órdenes
0019	Evidencia y cierre desde el detalle de órdenes

ADR	Decisión
0020	Descarte de propuestas desde el detalle
0021	Ajuste manual de prioridad en el detalle
0022	Programación de fecha desde el detalle
0023	Seguimiento rutinario anual en el historial
0024	Habilitación local durable separada de P2
0025	Consulta administrativa de pesos con sesión P2
0025	Publicación atómica de preparación local por propietario
0026	Acceso protegido al mantenimiento por puente
0027	Campos reales del formulario en pesos
0028	Creación de juegos completos de pesos
0029	Cancelación con motivo desde el detalle de la orden
0030	Comparación y solicitud de recálculo fechado del IC
0031	Distinción de IC preliminar y confirmación de estado con justificación
0032	Origen de daño e inspección en bandeja y aceptación de propuestas
0033	Transporte HTTP y multipart de la cola offline
0034	Integración de sesión en cursos mediante un proveedor explícito
0035	Detalle, veredictos y marcadores de revisión
0036	Pendientes, historial y calificación privada
0037	Bandeja protegida e inicio de revisión
0038	Captura de inspecciones en línea (P5)
0040	Captura local y sincronización productiva
0041	Preparar salida" solo para estudiantes

Límites declarados

- El aprovisionamiento de cuentas reales en producción y el ensayo de restauración en la EC2 los hace quien tenga acceso administrativo y SSH; el procedimiento está en las guías y se ensayó en local.
- Cada entorno necesita su propio juego de pesos del IC; no hay siembra automática (ADR 0040).
- El cron de respaldo y la sincronización horaria (NTP) se instalan una vez por host, como indica *Respaldo y restauración*.
- Chrome y Edge conceden el almacenamiento persistente sobre todo a la PWA instalada; en otro caso, el diagnóstico lo indica y conviene sincronizar en cuanto haya señal.